

腦腫瘍

定義

頭蓋内腫瘍**intracranial tumor**とは、頭蓋内に発生するあらゆる新生物**neoplasm**をいう。

原発性脳腫瘍（狭義の脳腫瘍）とは、頭蓋内を構成している組織より発生する腫瘍をいう。

転移性脳腫瘍とは、他臓器の悪性新生物が頭蓋内へ転移するものをいう。

頻度

脳腫瘍全国集計調査報告 (2020)	23.3 人/ 10 万人
CBTRUS (2018)	26.7 人/ 10 万人

脳腫瘍の臨床症状

一般症状

：脳腫瘍や脳浮腫による頭蓋内圧亢進、髄液循環障害による水頭症、静脈渥流障害などによる。

頭痛

うっ血乳頭

悪心・嘔吐

局所巣症状

偽局所巣症状

(頭蓋内圧亢進時の**VI**障害、**Kernohan's notch**、水頭症時の**frontal ataxia**)

頭痛

- 初診時脳腫瘍患者:20-48%
- 夜間睡眠中:10-15%
- 早朝頭痛 classic early morning brain tumor headache :15%↓
- 片側性:25%; 両側性:70%
- 緊張型頭痛(非拍動性):70-80%; 片頭痛型 10%
- 前屈(20-32%)咳払い(25%)で増強
- 悪心・嘔吐の合併:40-50%

悪心・嘔吐

- 脳腫瘍患者の40-50%
- 早朝に多い。突然悪心なしに起こることもある。多くは噴射状。
- 小児、後頭蓋窩腫瘍(閉塞性水頭症を起こしやすく、直接脳幹部の催吐中枢を刺激するため)

うっ血乳頭

- 悪性**glioma**診断時: 従来**60-70% ⇒ 8%**
- 頭蓋内圧亢進に伴う静脈灌流障害や軸索灌流障害による。
- 後頭蓋窩腫瘍、松果体部腫瘍、頭蓋咽頭腫: 小児、早期の髄液灌流路の閉塞、**Galen**静脈の圧迫による静脈うっ滞
- Foster Kennedy**症候群: 同側の視神経萎縮と対側のうっ血乳頭、嗅覚脱失。
前頭蓋窩腫瘍(**olfactory groove meningioma, sphenoid ridge meningioma, tuberculum sellae meningioma**など)や前頭葉腫瘍。
- 一側性乳頭浮腫の鑑別: 腫瘍性病変(**optic nerve sheath tumor (optic sheath meningioma)**、**optic glioma**、眼窩内腫瘍など)、局所炎症性疾患、多発性硬化症など脱髄疾患、**pseudotumor cerebri**、**pseudopapilledema**など
- 頭蓋内圧亢進が数時間続くと発現。数日～数週で完成する。慢性の頭蓋内圧亢進による二次性の視神経萎縮には**6～9**ヶ月かかり、この時期には不可逆的になってることが多い。
- early papilledema**、**fully developed**、**chronic**、**atrophic**の**4**期に分けられる。
- 初期像: 乳頭周囲の充血、辺縁の不鮮明化、乳頭周囲網膜神経線維の不鮮明化、静脈怒張および拍動の消失

脳腫瘍の分類

中枢神経の分化過程にあると考えられていた母地細胞への類似性(相似性)で診断されて来た。

Bailey & Cushing (1926)神経組織分化の各過程 (lineage, 系譜)の細胞形態との類似性

Kernohan & Sayre (1952)細胞の形態に生物学的悪性度を加味し、悪性度を4段階に分け予後との関連性を含めた。

Russell & Rubinstein (1951-1977) Pathology of Tumours of the Nervous System

Rubinstein (1972) Tumors of the Central Nervous System

WHO (International Agency for Research on Cancer (IARC)(1965))

Histological Typing of Tumours of the Central Nervous System (1979) Zulch

2nd (1993) Kleihues, Burger, & Scheithauer

Pathology and Genetics of Tumours of the Nervous System (1997) Kleihues & Cavenee

↓

遺伝子異常情報の取り入れ (WHO2000-2007)

↓

遺伝情報によって腫瘍の出自と系譜を正確かつ厳密に規定 (WHO 2016)

すべての腫瘍型の定義が分子/遺伝子所見を条件と出来ず、分子/遺伝子情報を中心としつつもそこに従来の組織発生学的要素を加味せざるを得なかった。

↓ **NGS, DNAメチル化解析**

WHO classification of Tumors of the Central Nervous System, 5th Edition (2021)

膠腫、グリア神経細胞系腫瘍、神経細胞系腫瘍

Gliomas, glioneuronal tumors, and neuronal tumors

成人型びまん性膠腫 **Adult-type diffuse gliomas**

星細胞腫、**IDH**変異

乏突起膠腫、**IDH**変異および**1p/19q**共欠失

膠芽腫、**IDH**野生型

Astrocytoma, IDH-mutant

Oligodendroglioma, IDH-mutant and 1p/19q-codeleted

Glioblastoma, IDH-wildtype

小児型びまん性低悪性度膠腫 **Pediatric-type diffuse low-grade gliomas**

びまん性星細胞腫、**MYB**または**MYBL1**異状

血管中心性膠腫

若年性多型低悪性度神経上皮腫瘍

びまん性低悪性度膠腫、**MAPK**経路異状

Diffuse astrocytoma, MYB- or MYBL1-altered

Angiocentric glioma

Polymorphous low-grade neuroepithelial tumor of the young

Diffuse low-grade glioma, MAPK pathway-altered

小児型びまん性高悪性度膠腫 **Pediatric-type diffuse high-grade gliomas**

びまん性正中膠腫、**H3 K27**異状

びまん性大脳半球膠腫、**H3 G34**変異

びまん性小児型高悪性度膠腫、**H3**および**IDH**野生型

乳児型大脳半球膠腫

Diffuse midline glioma, H3 K27-altered

Diffuse hemispheric glioma, H3 G34-mutant

Diffuse pediatric-type high-grade glioma, H3-wild type and IDH-wild type

Infant-type hemispheric glioma

限局性星細胞系膠腫 **Circumscribed astrocytic gliomas**

毛様細胞性星細胞腫

毛様の特徴を伴う高異型度星細胞腫

多型黄色星細胞腫

上衣下巨細胞星細胞腫

脊索腫様膠腫

星芽腫、**MN1**異状

Pilocytic astrocytoma

High-grade astrocytoma with piloid features

Pleomorphic xanthoastrocytoma

Subependymal giant cell astrocytoma

Chordoid glioma

Astroblastoma, MN1-altered

膠腫、グリア神経細胞系腫瘍、神経細胞系腫瘍

Gliomas, glioneuronal tumors, and neuronal tumors

グリア神経細胞系および神経細胞系腫瘍 Glioneuronal and neuronal tumors

神経節膠腫	Ganglioglioma
神経節細胞腫	Gngliocytoma
線維形成性乳児神経節膠腫/線維形成性乳児星細胞腫	Desmoplastic infantile ganglioglioma/astrocytoma
胚芽異形成性神経上皮腫瘍	dysembryoplastic neuroepithelial tumor
乏突起膠腫様の特徴と核集塊を伴うびまん性グリア神経細胞腫瘍	Diffuse glioneuronal tumor with oligodendroglioma-like features and nuclear clusters
乳頭状グリア神経細胞腫瘍	Papillary glioneuronal tumor
ロゼット形成性グリア神経細胞腫瘍	Rosette-forming glioneuronal tumor
粘液性グリア神経細胞腫瘍	Myxoid glioneuronal tumor
びまん髄膜性グリア神経細胞腫瘍	Diffuse leptomeningeal glioneuronal tumor
多結節性空砲化神経細胞腫瘍	Multinodular and vacuolating neuronal tumor
異形成性小脳神経節細胞腫	Dysplastic cerebellar gangliocytoma (Lhermitte-Duclos disease)
中枢性神経細胞腫	Central neurocytoma
脳室外神経細胞腫	Extraventricular neurocytoma
小脳脂肪神経細胞腫	Cerebellar liponeurocytoma

上衣系腫瘍 Ependymal tumors

テント上上衣腫	Supratentorial ependymoma
テント上上衣腫、 ZFTA 融合陽性	Supratentorial ependymoma, ZFTA fusion-positive
テント上上衣腫、 YAP1 融合陽性	Supratentorial ependymama, YAP1 fusion-positive
後頭蓋窩上衣腫	Posterior fossa ependymoma
後頭蓋窩 A群(PFA) 上衣腫	Posterior fossa group A (PFA) ependyoma
後頭蓋窩 B群(PFB) 上衣腫	Posterior fossa group B (PFB) ependyoma
脊髄上衣腫	Spinal ependymoma
脊髄上衣腫、 MYCN 増幅	Spinal ependymoma, MYCN-amplified
粘液乳頭状上衣腫	Myxopapillary ependyoma
上衣下腫	Subependymoma

脈絡叢腫瘍 Choroid plexus tumors

脈絡叢乳頭腫

異型脈絡叢乳頭腫
脈絡叢癌

Choroid plexus papilloma

Atypical choroid plexus papilloma
Choroid plexus carcinoma

胎児性腫瘍 Embryonal tumors

髄芽腫

髄芽腫、分子型

髄芽腫、**WNT**活性化

髄芽腫、**SHH**活性化および**TP53**野生型

髄芽腫、**SHH**活性化および**TP53**変異型

髄芽腫、非**WNT**/非**SHH**

髄芽腫、組織型

Medulloblastoma

Medulloblastoma, molecularly defined

Medulloblastoma, WNT-activated

Medulloblastoma, SHH-activated and TP53-wildtype

Medulloblastoma, SHH-activated and TP53-mutant

Medulloblastoma, non-WNT/non-SHH

Medulloblastoma, histologically defined

その他の中枢神経系胎児性腫瘍

Other CNS embryonal tumors

非定型奇形腫様ラブドイド腫瘍

篩状神経上皮腫瘍

多層ロゼット性胎児性腫瘍

中枢神経系神経芽腫、**FOXR2**活性化

BCOR内部タンデム重複を伴う中枢神経系腫瘍

中枢神経系胎児性腫瘍、未分類/未確定

Atypical teratoid/rhabdoid tumor

Cribriform neuroepithelial tumor

Embryonal tumor with multilayered rosettes

CNS neuroblastoma, **FOXR2**-activated

CNS tumor with **BCOR** internal tandem duplication

CNS embryonal tumor, **NEC/NOS**

松果体腫瘍 Pineal tumors

松果体細胞腫

中間型松果体実質腫瘍

松果体芽腫

松果体乳頭状腫瘍

松果体部線維形成性粘液性腫瘍

Pineocytoma

Pineal parenchymal tumor of intermediate differentiation

Pineoblastoma

Papillary tumor of the pineal region

Desmoplastic myxoid tumor of the pineal region, **SMARCB1**-mutant

脳神経および脊髄神経腫瘍 Cranial and paraspinal nerve tumors

シュワン細胞腫

神経線維種

神経周膜腫

混成神経鞘腫瘍

悪性メラニン性神経鞘腫瘍

悪性抹消神経鞘腫瘍

馬尾神経内分泌腫瘍(傍神経節腫)

Schwannoma

Neurofibroma

Perineurinoma

Hybrid nerve sheath tumor

Malignant melanotic nerve sheath tumor

Malignant peripheral nerve sheath tumor

Cauda equina neuroendocrine tumor (paraganglioma)

髄膜腫 Meningioma

間葉系、非髄膜性腫瘍 Mesenchymal, non-meningothelial tumors

線維芽細胞性および筋線維芽細胞性腫瘍

孤立性線維性腫瘍

血管腫および血管奇形

血管芽腫

横紋筋肉腫

頭蓋内間葉系腫瘍、**FET::CREB**融合陽性

CIC再構成肉腫

原発性頭蓋内肉腫、**DICER1**変異

Ewing肉腫

軟骨肉腫

脊索腫

Fibroblastic and myofibroblastic tumors

Solitary fibrous tumor

Hemangiomas and vascular malformations

Hemangioblastoma

Rhabdomyosarcoma

Intracranial mesenchymal tumor, FET::CREB fusion-positive

CIC-rearranged sarcoma

Primary intracranial sarcoma, DICER1-mutant

Ewing sarcoma

Chondrosarcoma

Chordoma

メラニン細胞系腫瘍 Melanocytic tumors

メラニン細胞増殖症および黒色腫症

メラニン細胞腫および黒色腫

Melanocytosis and melanomatosis

Melanocytoma and melanoma

胚細胞腫瘍 Germ cell tumors

血液リンパ系腫瘍 Hematolymphoid tumors

中枢神経系リンパ腫

中枢神経系原発性びまん性大細胞型**B**細胞リンパ腫

中枢神経系免疫不全関連リンパ腫

リンパ腫様肉芽腫症

血管内大細胞型**B**細胞リンパ腫

中枢神経系のその他の稀なリンパ腫

硬膜**MALT**リンパ腫

中枢神経系のその他の**B**細胞性低悪性度リンパ腫

未分化大細胞リンパ腫(**ALK**陽性/**ALK**陰性)

T細胞および**NK-T**細胞リンパ腫

組織球性腫瘍

Erdheim-Chester病

Rosai-Dorfman病

若年性黄色肉芽腫

ランゲルハンス細胞組織球症

組織球肉腫

CNS lymphoma

Primary diffuse large B-cell lymphoma of the CNS

Immunodeficiency-associated CNS lymphoma

lymphomatoid granulomatosis

Intravascular large B-cell lymphoma

Miscellaneous rare lymphoma in the CNS

MALT lymphoma of the dura

Other low-grade B-cell lymphomas of the CNS

Anaplastic large cell lymphoma (ALK+ / ALK-)

T-cell and NK/T-cell lymphoma

Histiocytic tumors

Erdheim-Chester disease

Rosai-Dorfman disease

Juvenile xanthogranuloma

Langerhans cell histiocytosis

Histiocytic sarcoma

トルコ鞍部腫瘍 Tumors of the sellar region

エナメル上皮腫型頭蓋咽頭腫

乳頭型頭蓋咽頭腫

下垂体細胞腫

下垂体腺腫/下垂体神経内分泌腫瘍

下垂体芽腫

Adamantinomatous craniopharyngioma

Papillary craniopharyngioma

Pituicytoma

Pituitary adenoma/pituitary neuroendocrine tumor

Pituitary blastoma

中枢神経系への転移 Metastases to the CNS

主な脳腫瘍

脳実質内

神経膠腫

星細胞腫

退形成性星細胞腫

膠芽腫

乏突起腫

上衣腫

Glioma

25.6%

Astrocytoma

2.6%

Anaplastic Astrocytoma

3.8%

Glioblastoma

11.1%

Oligodendroglioma

1.8%

Ependymoma

1.1%

髄芽腫

Medulloblastoma

1.0%

悪性リンパ腫

Malignant Lymphoma

3.5%

胚細胞腫瘍

Germ Cell Tumor

2.3%

脳実質外

髄膜腫

Meningioma

24.4%

下垂体神経内分泌腫瘍

Pituitary neuroendocrine tumor

21.3%

神経鞘腫

Neurinoma (Schwannoma)

10.1%

頭蓋咽頭腫

Craniopharyngioma

2.5%

WHO grading of tumors

- Grade I** : 増殖能力の低い腫瘍で、外科的切除のみによって治療が可能である。
- Grade II** : 細胞形態に**atypia**があり、浸潤性の性質を持ち、増殖能力が低いにも関わらず、しばしば再発する。一部の腫瘍はより高い**grade**の腫瘍へと進展することもある。通常は**5**年以上の生存が可能である。
- Grade III** : 核異型や活発な核分裂活性など組織学的に悪性所見を示す腫瘍である。患者の多くは放射線・化学療法を受ける。治療後**2-3**年の生存が可能である。
- Grade IV** : 細胞学的に悪性で、核分裂活性が高く、壊死を起こしやすい腫瘍である。予後は治療法によって大きく影響されるが、膠芽腫では大部分の患者が**1**年以内に死亡する。

主な脳腫瘍

脳実質内

神経膠腫

星細胞腫

退形成性星細胞腫

膠芽腫

乏突起腫

上衣腫

Glioma

25.6%

Astrocytoma

2.6%

Anaplastic Astrocytoma

3.8%

Glioblastoma

11.1%

Oligodendroglioma

1.8%

Ependymoma

1.1%

髄芽腫

Medulloblastoma

1.0%

悪性リンパ腫

Malignant Lymphoma

3.5%

胚細胞腫瘍

Germ Cell Tumor

2.3%

脳実質外

髄膜腫

Meningioma

24.4%

下垂体神経内分泌腫瘍

Pituitary neuroendocrine tumor

21.3%

神経鞘腫

Neurinoma (Schwannoma)

10.1%

頭蓋咽頭腫

Craniopharyngioma

2.5%

Meningioma 髄膜腫

くも膜特に表層細胞**external covering cell layer (arachnoid cap cell, meningothelial cell)**より発生する組織学的良性腫瘍で、髄膜のある部位ではどこからでも発生し得る。

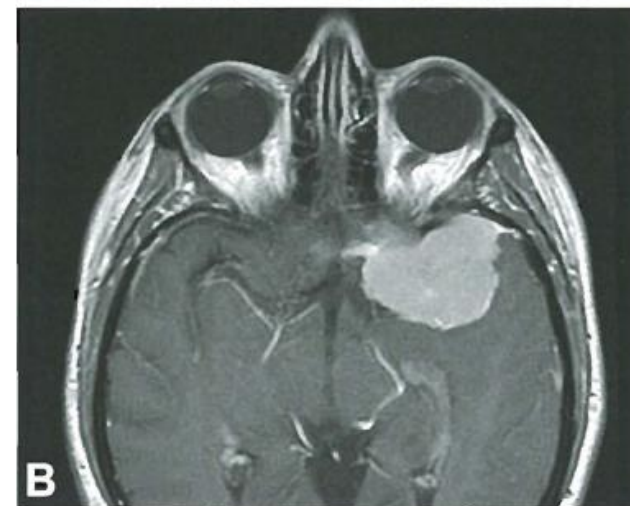
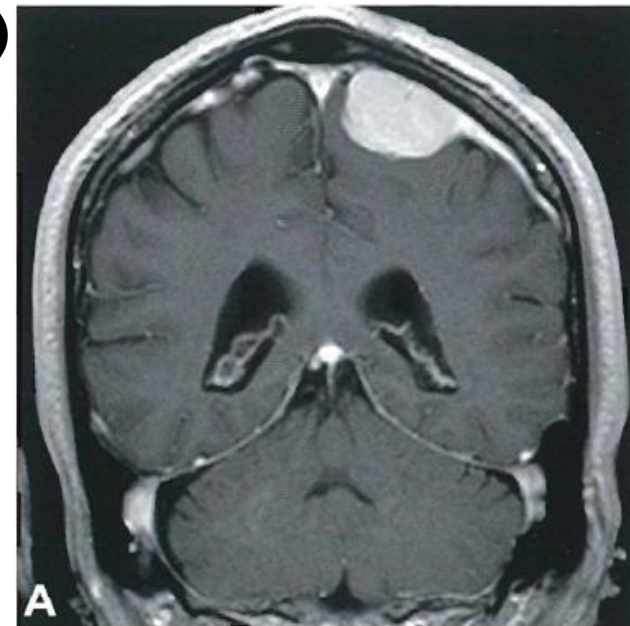
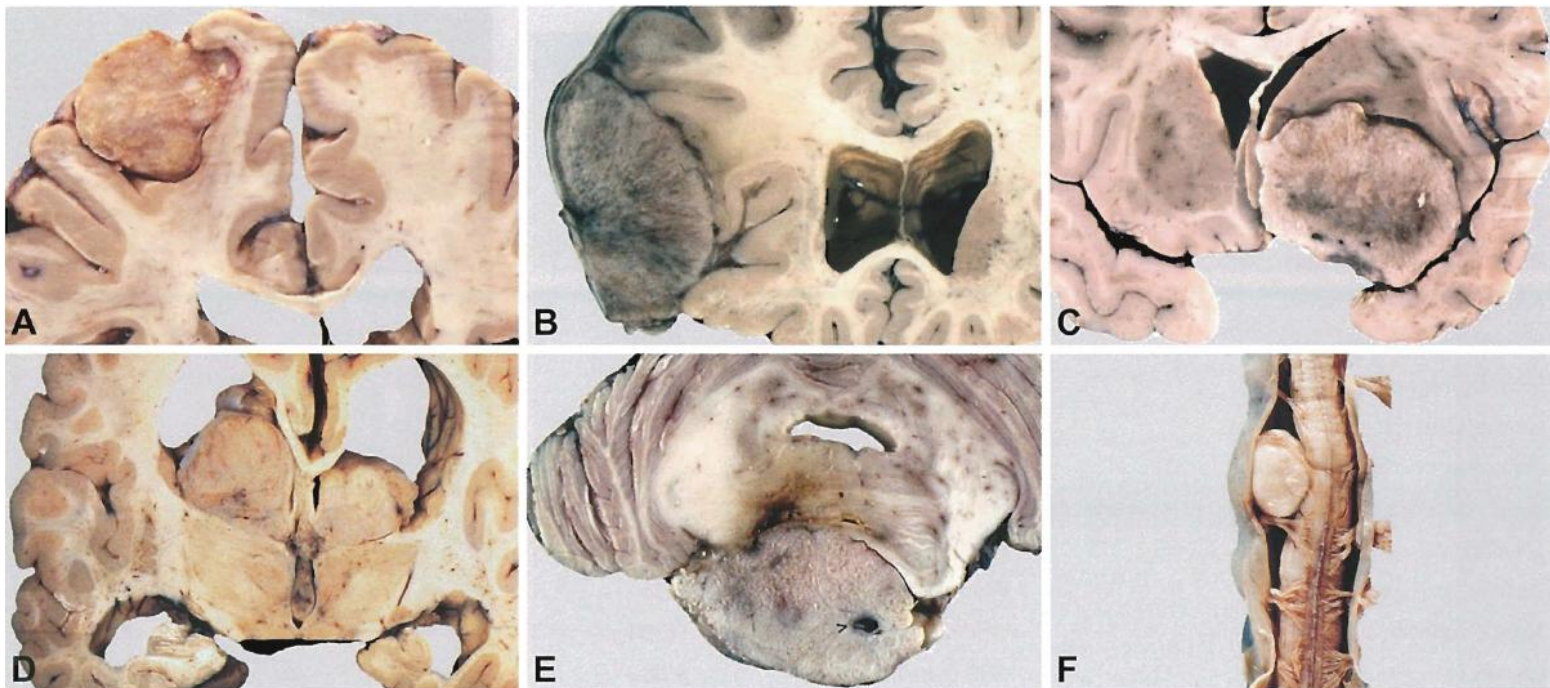
全脳腫瘍の**24.4%**。(I **93.5%**、II **5.3%** (atypical **4.7%**)、III **1.2%** (anaplastic **1.0%**))

50-74歳に好発(**67%**)。小児例(**15**↓ **0.9%**)。高齢者(**70**↑ **20%**)。女性に**2.5**倍。

円蓋部(**26%**)、傍矢状洞部(**12%**)、大脳鎌(**11%**)、蝶形骨縁(**10%**)

テント上に**85%**。多発性は**3%**。

通常、外層の**arachnoid cap cell**は**1**層だが、**arachnoid villi**、あるいは**arachnoid (pacchionian) granulation**部においては密集して**8-10**層となり、この部位には時に石灰化、**whorl**形成、硝子化など**meningothelial meningioma**と類似の組織像が観察される。



小児のmeningioma

15歳未満 0.9%, 19歳未満 1.3%。

男児が多い **or** 性差(一)。

Neurofibromatosis 2 (NF2)合併症例が多く(30%)、それらの予後は悪い。

時に**1**歳未満の乳児に胎生内発症と考えられる大きな腫瘍がみられる。

側脳室内発生が**20-30%**を占め、**convexity, parasagittal, falx, sphenoid ridge**はいずれも数%。
多発例**19%**。

単純**X**線像で、骨異常(**hyperostosis**、石灰化、骨破壊像、頭蓋内圧亢進像などが観察される。

Grade II, IIIの比率が高い。

嚢胞形成の頻度が高い。付着部を持たないものが多い。**Dural tail sign**を認めることは少ない。

高齢者のmeningioma

70歳以上20.1%。

軽症意識障害、運動失調が多く、頭痛、視野異常が少ない。

治療成績が悪いとの報告もある。

Grade II, IIIの比率が高い(**15%**)。

術前の神経症状および全身状態の悪い症例の予後は不良。

Meningiomaの病理所見

腫瘍は硬膜に付着し、軟膜に保護された脳表との境界は鮮明であるが、直径2cmを超すと脳軟膜は破壊され、脳皮質は直接腫瘍に圧排され損傷・壊死に陥り、腫瘍-脳境界は鋭利ではなく判然としなくなる。色調は暗赤色で表面は平滑、あるいは代償の結節状隆起を示す。ゴム様硬(elastic hard)で、球状あるいは半球状に発育するが、時に皿状(en plaqueまたはcarpet-like)増大を示すものもある。Arachnoid cap cellはvimentinとEMAに陽性で、meningiomaも両者が高率に陽性となる。

Meningothelial meningioma (syncytial, endotheliomatous)

髄膜皮性髄膜腫 64.1% grade I。紡錘～多角形細胞が上皮様に配列して密に増殖する。核内空泡intranuclear vacuole、whorl形成が特徴。腫瘍細胞が自らを包み込むように渦巻き状となる中心性(求心性)構造で、その中心部は腫瘍細胞である場合や、血管あるいは膠原線維であることもある。石灰化、硝子化、あるいはアミロイド沈着がしばしば観察される。Whorl全体が石灰化した場合をpsammoma bodyと呼ぶ。電顕観察では細胞膜同士が極めて複雑なジグソーパズル様のinterdigitationをつくりながら接するために、光顕観察では合胞性syncytialに見える。

Fibrous (fibroblastic) meningioma

線維性髄膜腫 10.2% grade I。細長い紡錘性のfibroblast様の細胞が平行に波打つように増殖する。膠原線維の形成はなく真のfibroblastではない(時に細胞間に豊富に膠原線維を認める場合もある fibroblastic meningioma)。

Transitional (mixed) meningioma

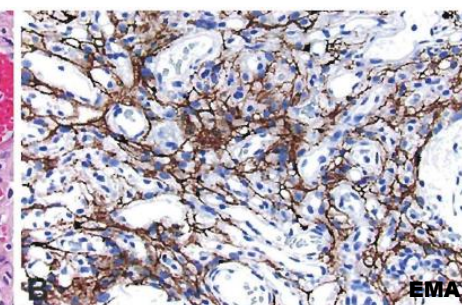
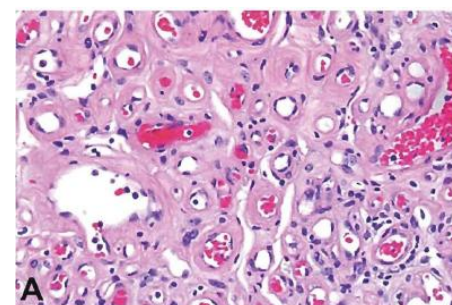
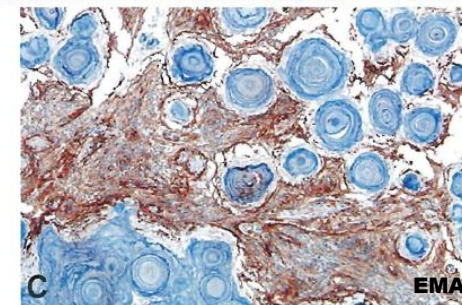
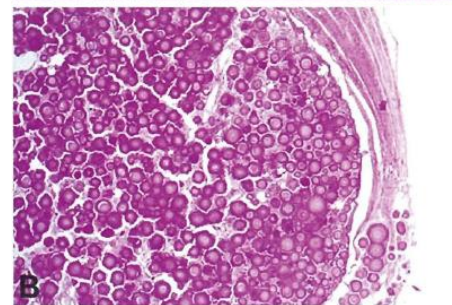
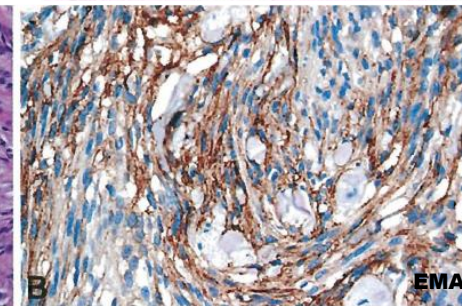
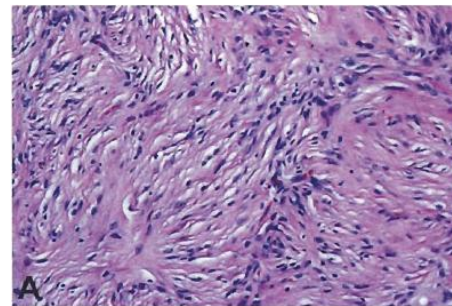
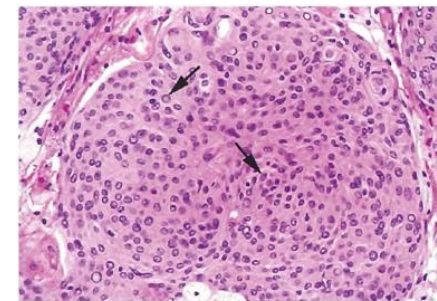
移行性髄膜腫 11.7% grade I。光顕的に、epithelial (meningothelial) areaとelongated spindle cell area (fibroblastic)との共存を観察する。毛細血管を中心(核)とするwhorl形成をしばしば観察する。

Psammomatous meningioma

砂粒腫性髄膜腫 2.3% grade I。Psammoma bodyが全面に観察される。緩徐な発育を示し、悪性化は極めて稀。脊髄に多い。

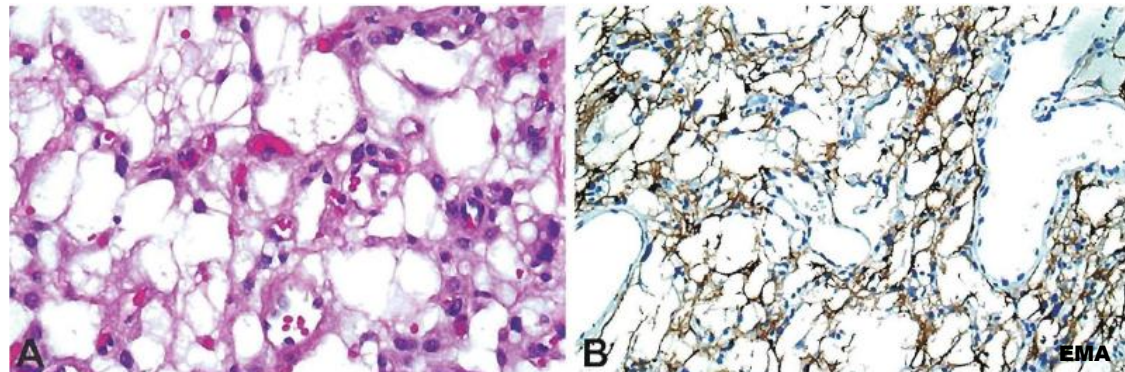
Angiomatous meningioma

血管腫性髄膜腫 3.1% grade I。Meningothelial meningiomaの中の大部分、あるいは一部に極めて豊富な血管造成を観察した場合に名付ける。



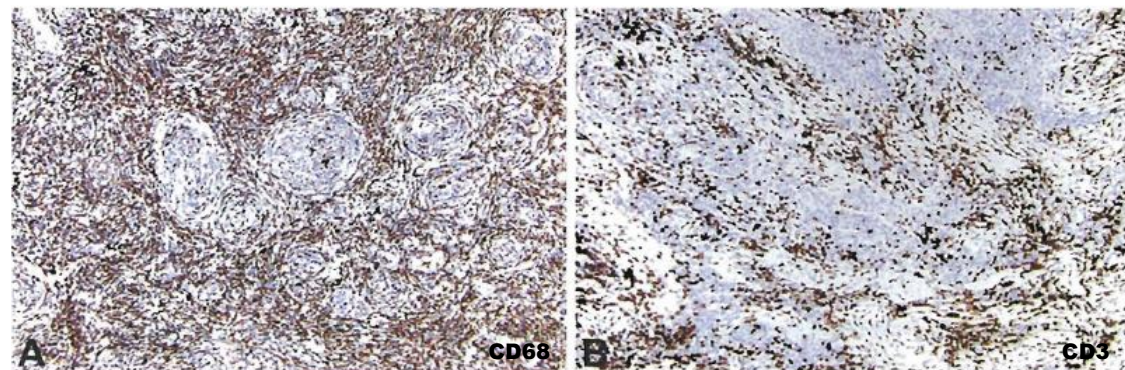
Microcystic meningioma

微小嚢胞性髄膜腫 1.2% grade I。Microcystが細胞間に多数共存し、細胞はcystを囲むように細長いwhorlやpsammoma bodyはほとんどみられない。



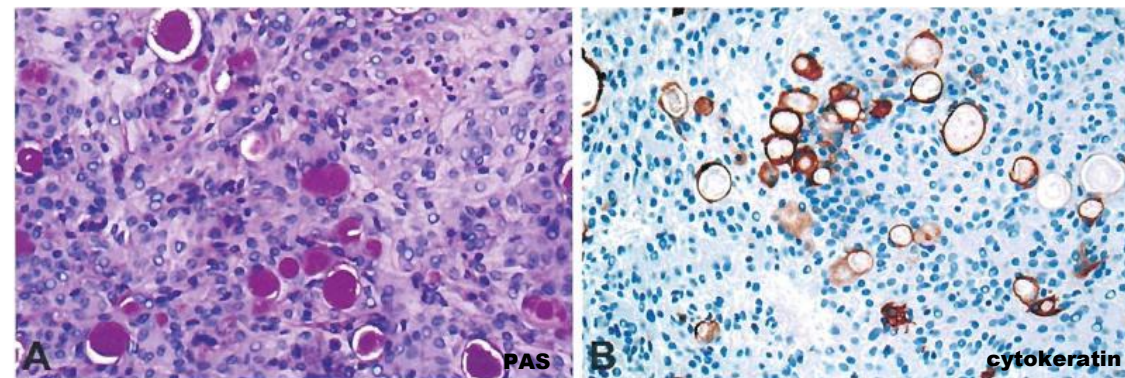
Lymphoplasmacyte-rich meningioma

リンパ球形質細胞に富む髄膜腫 0.2% grade I。通常のmeningioma内にlymphocyteの増殖を観察する。



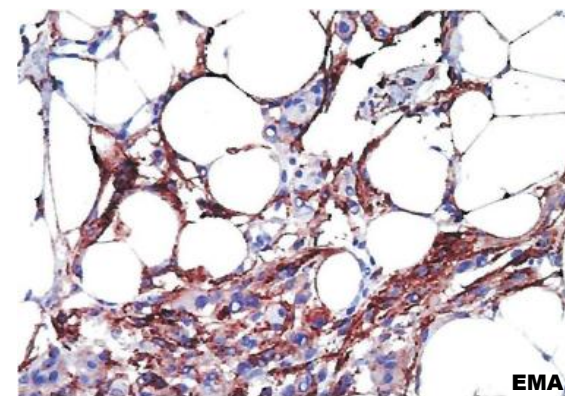
Secretory meningioma

分泌性髄膜腫 0.5% grade I。Meningothelialまたはtransitional cellを基本とし、一部に上皮様分化を示す。これはcytokeratin陽性であったり、PAS陽性の腺腔を形成することがある。



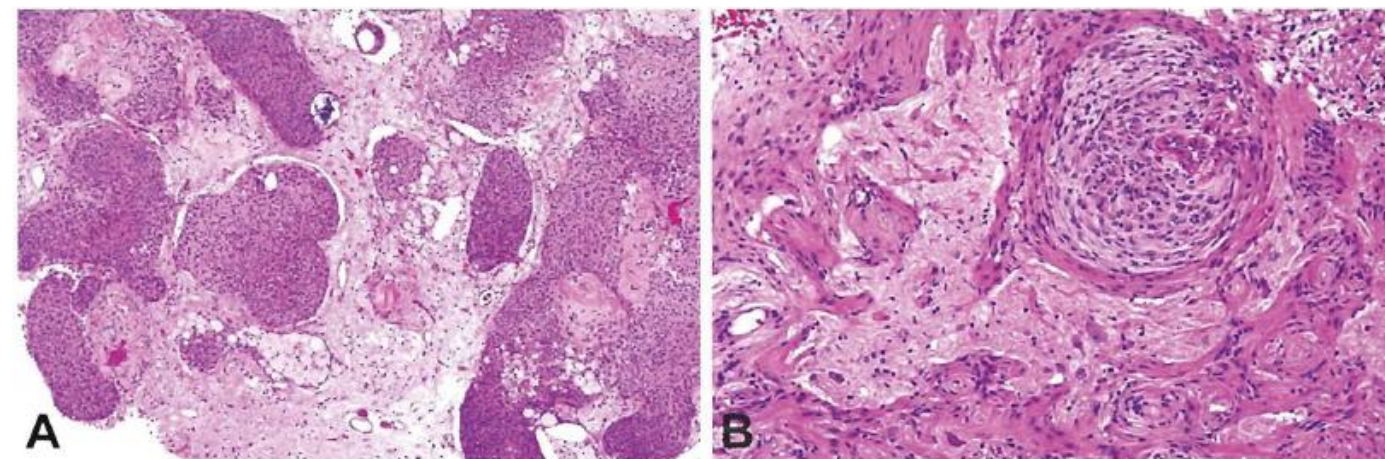
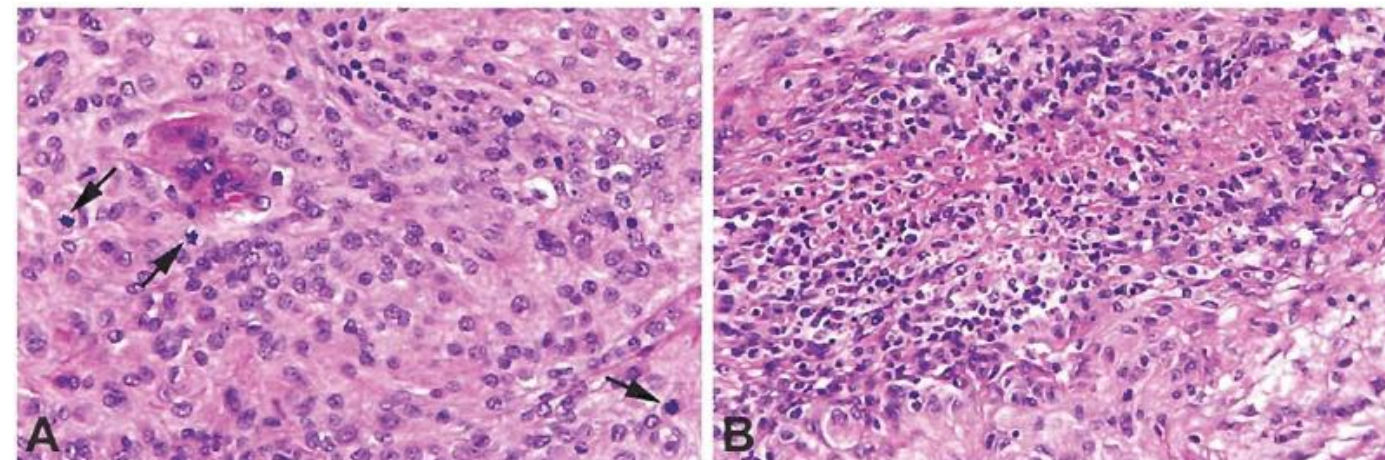
Metaplastic meningioma

化生性髄膜腫 0.2% grade I。他の間葉系組織へのmetaplasiaを示す。Lipoblastic、xanthomatous、myxoid、chondromatousなど。腫瘍の本質はmeningothelial meningioma。



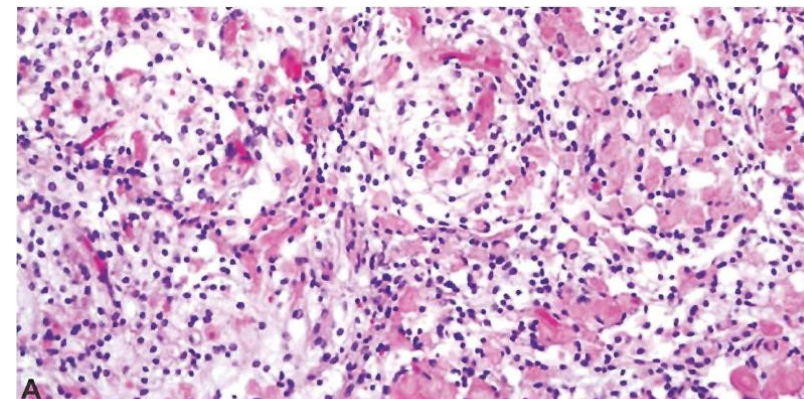
Atypical meningioma

異型髄膜腫 4.7% grade II。核分裂像を強拡大10視野あたり4個以上、脳内浸潤を認め、以下の5項目のうち3項目以上の所見を認めるもの：細胞密度の増加、核細胞質比(N/C比)の高い小型腫瘍細胞、明瞭な核小体、シート状(patternless)の増殖様式、地図状壊死。



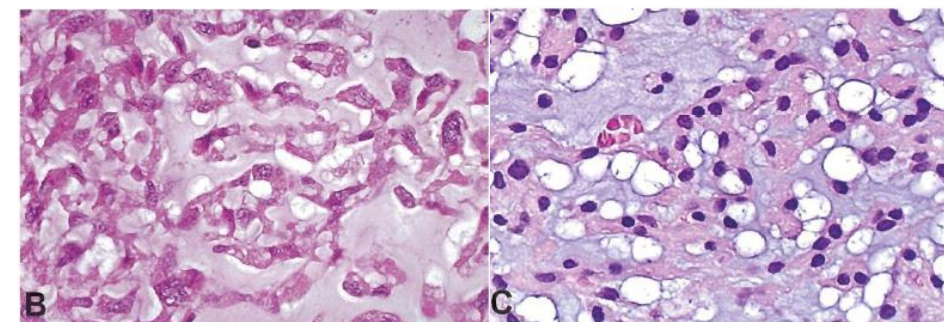
Clear cell meningioma

明細胞髄膜腫 0.2% grade II。特定の構造(配列)を示さない多角形細胞の密な増殖を示す。細胞質は明るくPAS陽性である。Whorlあるいはpsammoma bodyは見られない。小児や若年成人の小脳橋角部、馬尾に好発する。



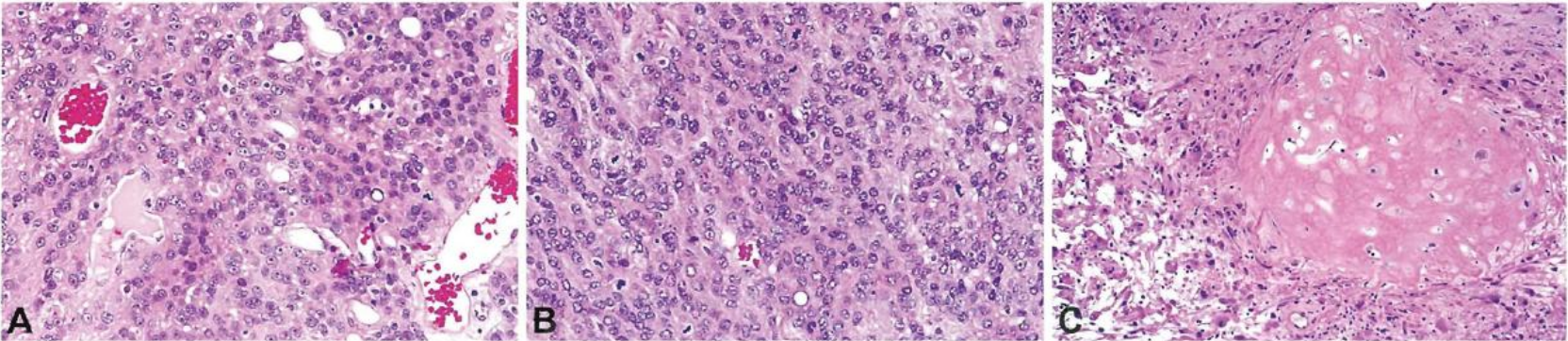
Chordoid meningioma

脊索腫様髄膜腫 0.4% grade II。Chordomaに似た好酸性の、時には細胞内空胞を含む細胞が小葉構造をつくりつつ増殖する。Mucin陽性物質を観察する。



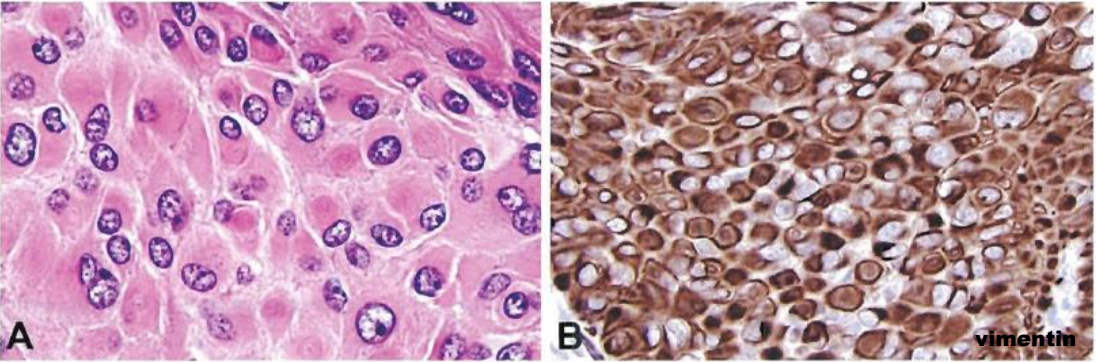
Anaplastic (malignant) meningioma

退形成性髄膜腫 1.0% grade III。明らかな細胞学的悪性所見(癌腫、肉腫、メラノーマに匹敵する所見)が明瞭で、核分裂像の増加(20/HPF以上)に加えてKi-67指数が20%以上を伴う最も異型度が高いもの。



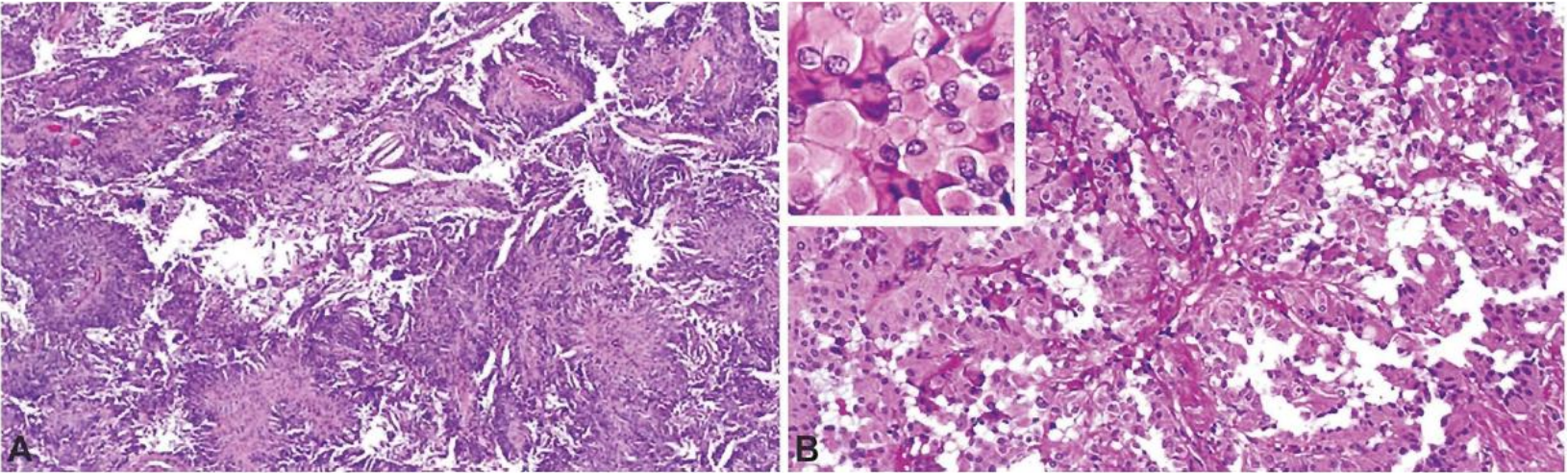
Rhabdoid meningioma

ラブドイド髄膜腫 0.1% grade III。ラブドイド細胞のシート状増殖部を認める。ラブドイド細胞は、類縁形で好酸性の細胞質と核小体の明瞭な偏心性の核を有している。細胞質に小球状の線維状ないし硝子様の封入体要項像を認める。しばしば分裂像が観察される。



Papillary meningioma

乳頭状髄膜腫 0.1% grade III。Meningothelialやangiomatous meningiomaの一部にpapillary patternが観察されることが多い。



発生部位と症状

Convexity(円蓋部)

20-30%。大脳半球円蓋部くも膜(硬膜)のどの部位からでも発生し得るが、正中近く(parasagittal)、冠状縫合直下、前頭側頭葉境界などに多く、後頭部に少ない。前頭部腫瘍では精神症状(60%)と片麻痺(63%)が多く、頭頂部腫瘍では、片麻痺(70%)、焦点性けいれん(46%)、感覚障害(36%)。全身けいれん発作は発生部位を問わず20-30%に出現する。腫瘍直上の頭蓋骨が反応性にあるいは腫瘍浸潤で肥厚することが少なくない。90%でSimpson grade Iが行われる、がそれでも5-10年間で2-4%の再発がある。

Parasagittal(傍矢状洞部)

10-15%。上矢状洞静脈壁より発生する。静脈洞壁深部に浸潤し(45%)、時に静脈洞内に伸展し閉塞する。前(crista galli～coronal suture)、中(～lambdoid suture)、後(～torcular)で、中1/3が多く、前1/3では静脈洞を含めた全摘出が可能、他の部位での全摘出には静脈洞形成術が必要になる。発生部位の静脈洞壁の電気凝固のみでは再発は避けられない。浸潤型では全摘出と自家静脈や筋膜による再建で長期再発率を3%程度に抑制可能だが、浸潤部は摘出せず、同部にSRTを行う報告もある(再発率11%)。

Falx(大脳鎌)

大脳鎌より発生し上矢状洞への浸潤のないもの。欧米ではparasagittal meningiomaとまとめて報告することが多く、両者で25-35%。両側性も少なくない。前、中1/3に多い。parasagittal meningiomaの症状と類似するが、本腫瘍型の方が下肢障害の程度が強く、両側性にみられる。前1/3では片麻痺と精神症状が多く(81%)、中1/3では焦点性あるいはジャクソン型けいれんが59%にみられる。後1/3発生例は多くないが、視野障害が半数以上みられる。85%程度で全摘出される。

Sphenoid ridge(蝶形骨縁)

10-20%。Outer, middle, inner thirdに分けて考えてきたが、典型的な外1/3および内1/3を除いては明確に識別し得ない。

Outer third型: pterion部に板状(meningioma en plaque)に発生し、蝶形骨縁の硬膜および骨に広範に浸潤する。時にcavernous sinusや眼窩内におよび、眼球突出の原因となる。さらに副鼻腔へ伸展する場合もある。80%以上で全摘出が可能。

Inner third型: 前床突起から発生し(clinoidal meningioma, sphenocavernous meningioma)、半球状の形状を示すことが多く、内頸動脈や中大脳動脈を高率に巻き込み、cavernous sinusへの浸潤も多い。視神経、視交叉および視索を圧迫することも稀ではなく、視神経管内に伸展・浸潤する率も高い。

蝶形骨縁の骨浸潤、cavernous sinus浸潤、眼窩内進展例で眼球突出、cavernous sinus浸潤、眼窩内進展例で眼球運動障害が見られやすく、進行期には、疼痛性眼球突出、鼻出血、呼吸困難などが出現する。浸潤が広範になると全摘出率は低下する。

Tuberclum sellae(鞍結節部)

トルコ鞍結節あるいは鞍隔膜から発生し、視神経管への進展・浸潤と視神経・視交叉を圧排するため、ほぼ前例で視力・視野障害が見られる。障害の程度は通常左右差がある。診断時に下垂体前葉機能不全が前面に出るのは稀。

発生部位と症状

Olfactory groove (嗅窩部)

3-10%。鶏冠crita galliから篩板lamina cribrosaに発生する。蝶形骨平面planum sphenoidaleから発生するものを含む場合が多い。全例に嗅覚低下がみられ、それが唯一の症状のため、腫瘍が両側にまたがった大きなものになる。時に精神症状が見られる。視力・視野障害は約半数。75-85%で全摘出される。

Tentorial (テント部)

7%程度。テントのどの部位からでも発生し得る。transverse sinus、torcularあるいはsuperior petrosal sinusに接する場合が多い。Medial type (テントがpetrous ridgeに接する部) が最も多く、lateral type (transverse sinusとsigmoid sinusの分岐部に接する) がそれに次ぐ。Falcotentorialに少数発生する。テント上下に發育し得るが、テント下により大きく發育する。松果体部では上方注視麻痺の出現率は低い(5%程度)。全摘出は65-75%程度。

Cerebello-pontine angle (小脳橋角部)

6%程度。錐体骨の硬膜より発生する。premeatal typeとretromeatal typeがある。前庭神経鞘腫と同様に、聴力障害、三叉神経障害、顔面神経麻痺、小脳症状を呈するが、三叉神経、顔面神経の症状が多い。60%に内耳道への進展・浸潤があり、それらでは有意に聴力低下率が高い。

画像診断上前庭神経消腫との鑑別点は、①内耳道の拡大、破壊が軽度。②錐体骨の破壊あるいは骨形成。③石灰化を伴う。④錐体骨縁に広く接着し半球状となる。⑤腫瘍内微小出血は神経鞘腫を疑う。

Lateral ventricular (側脳室)

1%程度。殆どが三角部に発生する。脈絡叢に随伴するくも膜が発生母地。比較的若年者(30歳代)に多く、左側に多い。MRIで、不規則な分葉状で均一な造影効果を示し、周囲脳への浮腫も見られる。47%に石灰化を認める。大きな腫瘍では片麻痺や視野障害を認める。

Thrid ventricular (第三脳室)

稀。第三脳室脈絡組織より発生する。前半部腫瘍は小児期に、後半部腫瘍は若年成人に多い。1/3に石灰化が観察される。上方注視麻痺は20%程度。

Cerebellar convexity (小脳半球円蓋部)

1-2%程度。Transverse sinusやsigmoid sinusに接して発生する場合が多い。巣症状に乏しいため、かなりの大きさになるまで診断されないことが多い。

Petroclival (錐体斜台部)

Basal posterior fossaに發育するmeningiomaは、petroclival lineに硬膜付着部を有するものが最も多いことが指摘され、近年になってpetroclivalという新しい概念が確立した。Meckel腔-頸静脈孔の線より内側でかつ斜台上部2/3の部分までに硬膜付着部をもつもの。脳神経麻痺(90%以上。5,7,8に多く、高率に巻き込まれている3,4,6は少ない) が最も多く、小脳症状(70%)が次ぐ。全摘出率は50-70%。

発生部位と症状

Foramen magnum(大孔)

稀。Foramen magnum前部あるいは前外側部に発生する。Clivus下端発生のもものも含める。後頭部痛や頸部硬直を訴え、非対称性の四肢麻痺へ進展する。同側の上肢麻痺が最も強く出る。

Cavernous sinus(海綿静脈洞)

発生母地はMeckel's caveのくも膜と考えられている。海綿静脈洞内を走行する脳神経はくも膜に覆われていないため、腫瘍圧迫・浸潤により容易に障害される(動眼神経麻痺34-62%。滑車神経麻痺14-27%。三叉神経症状17-22%。外転神経麻痺44-55%)。積極的な腫瘍摘出術を行うと、脳神経障害が容易に増悪するため、その意義はないとする報告や、部分摘出例と全摘出例で再発率に有意差はないとの報告、SRTによる5-10年の腫瘍制御率が90%以上や低い再発率を示した報告もあり、保存的治療方針をとる治療医が増加している。手術適応は、進行する視力障害や眼球運動障害、年齢の若い症例で腫瘍が内頸動脈を部分的に取り囲む場合、さらにradiosurgery施行のために腫瘍容積を減じる必要がある場合など。

Sylvian fissure(シルビウス裂)

円蓋部髄膜腫がシルビウス裂に入り込むように発育する場合と、シルビウス裂内のくも膜より発生する場合がある。後者は極めて稀。痙攣発作、片麻痺、優位半球では失語などが見られる。

Optic nerve-sheath(視神経鞘)

稀。視神経を覆う髄膜より発生する。前部では、眼球の後ろに発生し、早い時期から硬膜外に広がっていき、視神経を直接圧迫したり浸潤しないので、比較的視力は保持され、眼窩内で増大して行くと眼球突出が起こってくる。小さい場合は視力を保持しながら摘出を行う。後部では、視神経を覆う硬膜に存在し、視神経およびその血液供給は慢性的に障害され、視神経萎縮を来し著明な視力障害となる。CECT水平断ではtram tracks、冠状断ではドーナッツtarget形を示す。視力を保持するのは困難で、生検で診断する。視力が完全に失われている場合は、視神経を眼球から視神経孔で切断する。必要なら眼球摘出を行う。手術摘出は視力喪失の危険性が高いため、限られた症例のみに施行するべきで、軽度の視力低下症例は経過観察、中等度以上症例は多分割定位放射線治療が適切(視力保持あるいは改善効果あり)とされる。

画像診断

硬膜腫瘍の外観。接する頭蓋骨および腫瘍部位から続く硬膜の一部に反応性あるいは腫瘍浸潤性の変化を及ぼしつつ、脳組織を圧迫しながら増大する。腫瘍周囲の拡大したクモ膜下腔、軟膜の血管構造などがMRI(T1WI)で低信号のリング状帯(low intensity band、T2WIでは高信号)として描出される。25-45%に、骨増殖hyperostosis (30%。腫瘍細胞浸潤がみられることもある)、骨破壊osteolysis、血管溝の拡大、トルコ鞍の変形などの頭蓋骨の変化。CT: 境界明瞭で辺縁が整形な高吸収域で、造影剤でほぼ一様に強く増強される。25%で石灰化、ほぼ全例に周囲低吸収域が見られる。MRI: T1WIでは白質よりも低信号で、灰白質と同等ないしは低信号を示し、境界部に低信号帯(low intensity band)。T2WIでは高信号。Fibrousな硬い腫瘍では信号強度が低下するとされる。Gdで均等で著明な造影効果を認め、50%でmeningeal sign (dural tail)(硬膜の反応性の変化。腫瘍浸潤が観察されることもある)を認める。血管撮影: 大部分は外頸動脈硬膜枝より血液供給を受け、sun-burst像(小血管の腫瘍内放散像)やtumor stainが観察され、大きい腫瘍では、脳表血管が伸展して腫瘍辺縁をとりまく像(marginal vessels)が見られたり、脳表の血管から血液供給を受ける。

手術適応

- ＜症候性＞
- ①頭蓋内圧亢進症状
 - ②腫瘍による圧迫症状(局所症状)
- ＜無症候性＞
- ③悪性型(atypicalまたはanaplastic)が予測される(脳内への葉状進展像、腫瘍内壊死巣、硬膜に沿った進展像mushroom pattern)。
 - ④近い将来、腫瘍が増大して局所症状を出すのを未然に防ぐ、あるいは、腫瘍が小さいうちの方が根治手術が行いやすいという考えの予防手術(症状出現直前が望ましい。3cmを超えて4cmに近づくと周囲組織への圧迫症状を招来し始める)。

治療と予後

Simpsonの手術摘出gradeと再発率(1957)		
Grade I:	腫瘍の肉眼的全摘出に、硬膜付着部および異常骨の除去を加えたもの。	再発率9%
Grade II:	腫瘍の肉眼的全摘出に、硬膜付着部の電気凝固を加えたもの。	再発率19%
Grade III:	腫瘍は肉眼的全摘出を行うが、硬膜付着部を除去したり電気凝固しないか、硬膜外進展部(静脈洞や骨増殖部)をそのままにする。	再発率29%
Grade IV:	腫瘍そのものの部分切除。	再発率39%
Grade V:	生検の有無に関わらず、単に減圧術のみを行ったもの。	

WHO grade I

全摘出例： 5年および10年再発率2% → Simpson grade IとII(III?)は原則として照射は行わず経過観察する。

亜全摘出以下 (grade IV↑):

再増大率 5年 46%、10年 64%。→ 初回治療時あるいは再手術時に放射線治療(放射線治療: γ -knifeまたは拡大局所照射54Gy)を考慮する。

再発危険因子: 軟膜破壊度(周辺浮腫の有無、脳内からの血流)、MIB-1 LI 3%以上、局所的な悪性像?

悪性転化: 12-38%。

亜全摘出後、放射線照射群 再発率31%、非照射群 再発率60%。

WHO grade II, III

grade II (5.3%, atypical 4.7%), grade III (1.2%, anaplastic 1.0%)。男性比率が増加 (**I, II, III: 28%, 44%, 74%**)、小児期から青年期症例も増加(**30歳未満症例 I, II, III: 3.5%, 9.8%, 10%**)。

MRI上、①周囲脳組織との境界が不明瞭で時に脳内へ葉状進展像が観察される。②腫瘍内に壊死あるいは嚢胞形成が見られる。③腫瘍本体より脳表や大脳鎌に沿う進展像**mushrooming pannus**が観察される。④腫瘍内石灰化は見られない。⑤発生部位の広範な骨破壊像を伴う場合がある。

治療の原則は全摘出だが全摘出は困難。

Grade II

全摘出と亜全的では、**5年PFSが59-90%と30-70%**で、全摘出が有意に優れている。

全摘出単独と全摘出後放射線治療では、**5年PFSが、60-90%と70-100%**で有意差はない。

亜全摘出群に対しては**PFS**が有意に延長する。

放射線治療手段としては、拡大局所照射と定位放射線治療では有意差はない。

→

全摘出症例には経過観察し、再増大時には放射線治療を行う。

術中脳内浸潤像が明らか、**MIB-1 LI**が高い、核分裂像が多いなど、**grade III**に近い所見がある場合は術後放射線治療を考慮する。

亜全摘出以下の場合には術後放射線治療を行う。

放射線治療手段は、拡大局所照射または、標的が小さい場合は定位放射線治療を行う。

grade III

摘出術のみの**2, 3, 5年PFS 17, 9, 8%**。

放射線治療を追加した場合、**5年PFS 27-57%**。

→

手術摘出度に関わらず術後放射線治療(**60Gy?**)を行うべき。

meningiomaの遺伝子異常

NF2遺伝子の欠失:

neurofibromatosis type 2。22番染色体(**22q.12.2**)に存在する神経線維腫症**2**型の原因遺伝子。**NF2**では**meningioma**が多発するが、ほぼ全例で**NF2**遺伝子の欠失が見られる。孤発例でも**40-80%**に**NF2**遺伝子の欠失あるいは産生タンパクの**merlin**の不活性化が見られる。**Merlin**は、シュワン細胞、髄膜、神経などに高発現し、増殖と抑制を制御する腫瘍抑制因子として作用する。**Ras/Raf/Mek/Erk pathway**、**Hippo**や**PI3K/Akt pathway**、**mTOR complex 1,2**などの活性の抑制にも関与している。

22q欠失例で**NF2**遺伝子に異常を認めないもので、**BAM22**、**MN1**、**LARGE**、**SMARCB1 (INI1/hSNF5)**の関連が報告されている。

SMARCB1 (INI1/hSNF5):

遺伝性**schwannomatosis**の原因遺伝子であり、多発性の**meningioma**が発生する。孤発例にはない。

SMARCE1 (17q21.2):

Germ lineで変異している**3**家系で脊髄に**meningioma**が多発。すべて**clear cell meningioma**

孤発性**meningioma**に**NF2**、**KDM5C**、**SMO**、**AKT1**、**RGPD3**、**CD300C**の関連が報告されている。

NF2: fobroblastic/transitionalが多い。

SMO+AKT1: meningothelialが多い。

孤発性**meningioma**に**NF2(36%)**、**TNF receptor associated factor 7(TRAF7)(24%)**、**KLF4(10%)**、**AKT1(13%)**、**SMO(4%)**の関連が報告されている。**NF2/22**番染色体欠失と他の遺伝子異常は排他的。

円蓋部/脊髄では**NF2/22**番染色体欠失型が多く(頭蓋底外側/後頭蓋窩でも同様)。

頭蓋底内側例では、他の遺伝子異常型が多く、特に**SMO**異常型では全例が前頭蓋底内側。

TRAF7+KLF4: secretory型と関連。

悪性**meningioma**:

1p、**6q**、**9q**、**10**、**14q loss**との関連。

TERT遺伝子の**promotor**領域の変異。

WHO grade IIIで**CDKN2A**、**2B**遺伝子の**homozygous deletion/mutation**の頻度が高い(**43% vs II: 3%**)

Hemangioblastoma 血管芽腫

全脳腫瘍の1.4%。男性1.1。

小脳に好発する成人(35-45にピーク)の腫瘍、脳幹や脊髄にも発生する。腫瘍性の間質細胞stromal cellと豊富な小血管から成る腫瘍。WHO grade I。

約1/3を占めるvon Hippel-Lindau病 (VHL遺伝子(3p25-26)がgerm lineで変異している常染色体優性遺伝疾患群で、中枢神経(72%)や網膜(34%)の血管芽腫、腎臓の明細胞癌(50%)、副腎褐色細胞腫(15%)、膵臓腫瘍(神経内分泌腫瘍)(10%)などの腫瘍が多発する。その他、膵嚢胞、精巣上体嚢胞腺腫、内耳リンパ嚢腫なども出現することがある。死因は腎癌(50%)。遺伝継承していくにつれて発症年齢は若くなり、20代から発症する(平均32歳)。

青みがかった赤色から赤褐色で、境界鮮明。嚢胞性(72%)、充実性(28%)。嚢胞内容はやや粘稠で黄色または褐色調で、冷却するとゼリー状に固まる。毛細血管の密な網状配列、または大きな海綿状血管からなる。腫瘍細胞は脂肪を含んで細胞質の明るい(foamy)多形成の細胞(stromal cell, clear cell)で、毛細血管に接して密に増殖する。

発生部位により異なるが、いずれの症状も進行は遅い。小脳発生例では、診断時にはcystも含めてかなりの大きさになっているので、強度の頭蓋内圧亢進症状で診断される例も少なくない。腫瘍細胞が産生するエリスロポイエチンにより多血症(5-31%)になる。若年発症や多発例では、VHL診断基準に従った全身検索と家族歴の聴取が必要となる。

実質性腫瘍のMRI像は非特異的、嚢胞性腫瘍の嚢胞部分はT1WIで低信号域、T2WIで高信号域、壁在結節部は、T1、T2ともに高信号域、Gd増強像で造影される。嚢胞の大きさに比して壁在結節が小さいことが多い。腫瘍血管のflow-void signが見られることがある。椎骨動脈撮影では、小脳各動脈より供血される腫瘍陰影が見られる。

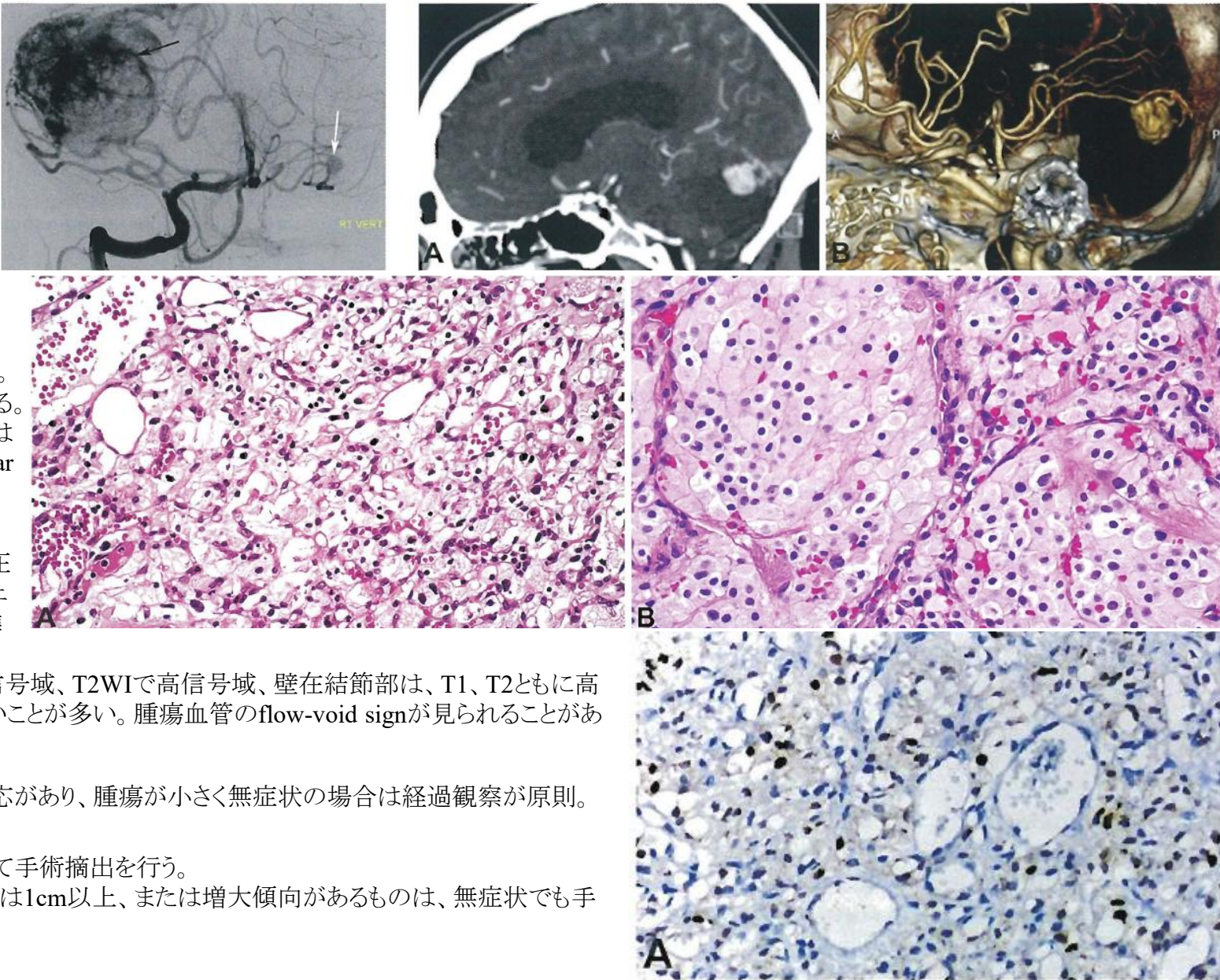
手術摘出が唯一の根治治療法。症候性あるいは増大性の場合に手術適応があり、腫瘍が小さく無症状の場合は経過観察が原則。

VHL病の病態調査と診断治療系確立の研究班

- 1) 中枢神経系の血管芽腫は症候性のものは、脳幹深部髄内腫瘍を除いて手術摘出を行う。
- 2) 無症候性腫瘍には原則的には症候性となった時に行うが、脊髄腫瘍では1cm以上、または増大傾向があるものは、無症状でも手術が推奨される。

単発性の腫瘍は手術摘出により治癒する。

部分摘出に終わった場合は、症状再燃率が20%あるため、再摘出術を行うか、放射線治療を行う。γ-knife療法の有効性も報告されている(制御率5年 97%、10年 83%。VHL症例の方が局所制御率が高い)。



Solitary fibrous tumor: SFT /Hemangiopericytoma: HPC

孤立性線維性腫瘍/血管周皮腫

全身の間葉系組織に発生する中等度悪性の腫瘍で線維芽細胞あるいは筋線維芽細胞から発生すると考えられている。頭蓋内では主として硬膜に発生する線維性腫瘍でかつてhemangiopericytomaと呼ばれていた腫瘍型も含む。確定診断には免疫染色で核内のSTAT6タンパクの発現確認あるいはNAB2-STAT6融合遺伝子の検出が必要。

SFTとHPCの要素で構成される。腫瘍細胞はCD34に陽性だが、EMAやS100陰性。

SFT: 紡錘形あるいは卵円形細胞の無秩序な配列(patternless pattern)からなり、細胞間にはしばしば太いロープ状の膠原線維の沈着が認められる。

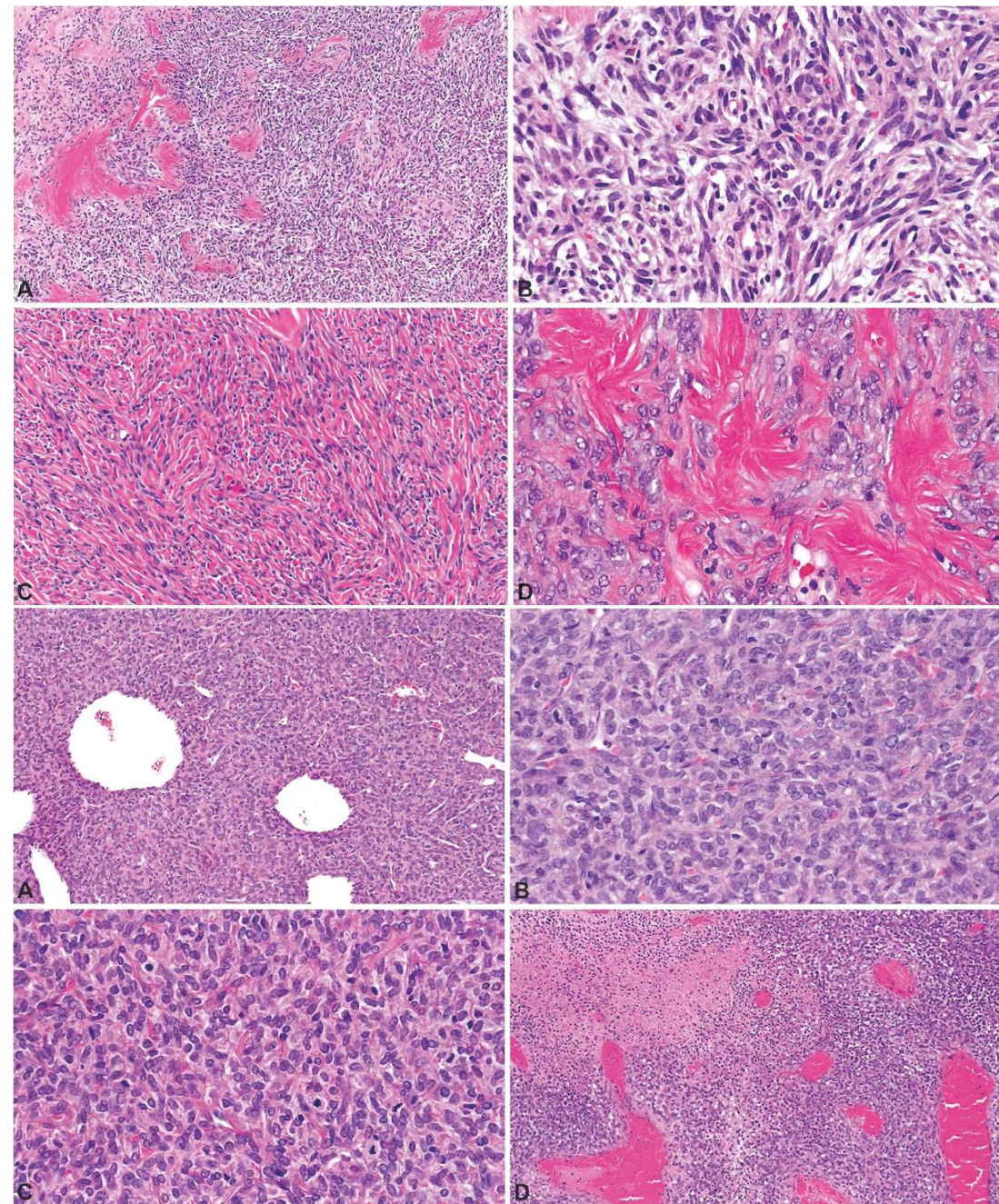
HPC: びまん性、かつ密に増殖する中型の類円型細胞ないし短紡錘形細胞がモザイク状あるいは樹枝状に融合して配列し、その間に毛細血管の不規則なあるいは分枝状の配列がある。鍍銀染色では、増生毛細血管相互の間で細胞繊維は密に形成され、腫瘍細胞は毛細血管外性に増殖する。鹿の角(staghorn)様の血管が特徴。

通常のSFTの基本組織像の中に多形性を有する腫瘍細胞が出現し、かつ細胞の密な増殖、中等度から高度の細胞異型、多数の核分裂像(4/10HPF以上)、腫瘍壊死、浸潤性発育のいずれかを伴うものがあり、悪性孤立性線維性腫瘍と呼ばれている。

MRIでは、T1WIで淡い低～等信号、T2WIで高信号に描出され、Gdで著明に造影され、血管撮影で豊富な腫瘍血管が観察され、髄膜腫との鑑別は困難である。

表在性の場合は全摘出が可能であるが、全摘出しても再発および転移する 경우가多く、再発率は、5年65%、10年85%、生存率は、5年67%、10年40%、15年23%。他臓器転移(10-20%。骨、肺など)もある。

術後残存腫瘍あるいは再発腫瘍に対するSRSは、90%に腫瘍縮小あるいは増大防止効果を示した。



Angioma 血管腫

venous angioma (50-63%)、cavernous angioma (10-33%)、arteriovenous malformation (15-17%)、およびcapillary teleangiectasia (17%)がある。

Cavernous angioma 海綿状血管腫

中枢神経系血管奇形の10%前後。先天性疾患のため全年齢層に見られるが、30-40歳で診断される場合が多い。性差はない。大脳半球(56.4%)、脳室(12.1%)、脳幹(7.9%)、小脳(3.0%)、髄外(海綿静脈洞、小脳橋角部など。13.9%)、多発(6.7%)。痙攣発作、局所神経症状、頭痛などで発症する。病理所見は、不規則な拡張した血管が互いに接して蜂窩巣状をなす。血管の口径は様々で壁の膠原化も観察される。筋層および弾性線維を欠き、血管相互の間に神経組織を含まない。周辺にgliosisやhemosiderinの沈着を見る。石灰沈着を高率に認め、cystも時に観察される。流入動脈や流出静脈は存在しない。海綿状血管腫、静脈性血管奇形、および毛細血管拡張は病理発生的に近縁関係にあり、互いに混在することが多い。

脳実質内cavernous angioma

テント上、特に前頭葉と側頭葉に多い。年間出血率2.4%/年。家族発生例では5.1%/年。再出血は初回出血後2-3年が多く、その後は初回出血率と変わらない。

CT: 低吸収域の中に石灰化(高吸収域)を含み、淡く造影される。出血の痕跡を示す像を伴うこともある。

MRI: T2WIで低～高信号強度が混じり合い、網目状あるいはくすみ状に描出される。病巣周囲のヘモジデリンの沈着組織を示す低信号の細い縁を認める。T1WIでも低信号強度の混じり合う像を示す。血管成分、石灰化、出血巣、cystを含むため。T2*では低信号。

血管撮影では、1/3-2/3はavascular mass。Tumor stain, early venous fillingやfeeding artery, draining veinが確認される症例もある。

治療の目的は、出血による症状悪化の軽減、繰り返す出血症例の出血予防、および痙攣発作の制御で、無症候の場合は経過観察を行う。

大脳半球は予後良好97%だが、脳幹例は64%。

脳実質外cavernous angioma

中頭蓋窩や眼窩内に発生する。組織学的には脳実質内発生例と同一だが、出血することは極めて稀で、CTでも一様な等～高吸収域として描出され、一様に造影される。MRIでもヘモジデリン沈着像はない。血管撮影でも80%に腫瘍血管網が観察される。

Cavernous sinusのcavernous angioma

海綿静脈洞部から発生し中頭蓋窩にかけて増大する。女性に圧倒的に多く(92%)、日本人に最も多い。

①sinusから側方に進展し、sinus内および中頭蓋窩腫瘍としてdumbbell型に发育。最多。脳神経麻痺(III-VI)を主徴とする。

②内側、トルコ鞍方向あるいは上眼窩裂方向へ進展する。前者では内分泌症状、後者では上眼窩裂症候群を呈する。

③sinus外側壁を破り、中頭蓋窩硬膜内にexophyticに進展し、反応性に肥厚したくも膜がpseudo-capsuleとなり、sinus壁破綻部近傍の脳神経麻痺を呈する。

術中の出血が多くなるが、全摘出し得る症例が多い。非全摘出例には放射線治療(近年は定位放射線治療)が有効とされる(68%で50%以上の容積縮小)。

Dural sinusより発生するcavernous angioma

極めて稀。Petrosal sinusおよびtorculaよりの発生の報告がある。

眼窩内cavernous angioma

眼窩内腫瘍性病変の9-15%。女性に多い。全例片側性。ptosis、視力・視野障害が主徴で、うつ血乳頭を認める。CTで脳実質と等吸収で造影効果の強いmassとして描出され、手術による視力改善率は良好(74%)で、再発は認められない。

Venous angioma (venous malformation) 静脈性血管奇形

静脈のみより構成される血管腫(血管奇形)で、血管腫(血管奇形)の中で最も多い。組織学的には、うすい壁のvenous channelが観察され、周囲脳組織にはgliosisあるいは出血の痕跡hemosiderosisは見られない。成熟した静脈壁から構成され、髄質静脈のvariationの強いもので奇形や腫瘍性病変を含まないことから、最近ではdevelopmental venous anomaly (DVA)と呼ばれるようになった。放射状に配列する複数の細い髄質静脈と1本の太い流出静脈を特徴とする(caput medusa)。

大脳半球(72%)、基底核-脳室(11%)、小脳(14%)、脳幹(3%)。造影CTで、venous sinusに繋がる線状の異常造影像として描出される。Mass effectやedemaは見られない。MRIは、TWIで細い管状の低信号域として描出される。出血確率は0.22%/年、それより多いという報告もある。妊娠時および小脳発育例に多いとの報告もある。

手術は出血症例に対してその適応を考える。術後に静脈灌流不全による脳腫脹を生じる可能性がある。特に後頭蓋窩では注意を要する。

Epidermoid類表皮腫とdermoid類皮腫

胎生3-4週にかけてneural tubeが形成され上部を覆うectodermから分離する際に、ectodermの一部が迷入し分化発育を遂げたものが類表皮腫epidermoid(この時期では皮膚は単に表皮epitheliumのみであり、単純な扁平上皮のみの形成)、胎生3-4ヶ月になっての外胚葉組織の迷入は皮膚組織としての分化発育を遂げるため、表皮のみならず、汗腺、皮脂腺、毛髪などの皮膚全層にわたる組織を含む類皮腫dermoidとなる。医原性(腰椎穿刺)、炎症性(中耳、乳様突起)もある。

Epidermoid 0.9%、男女同数、頭蓋内。dermoid 0.1%、男性80%、脊柱管内。報告は成人期。

Epidermoidはdermoidと比して随所に発生し、正中線よりずれる場合が多い。小脳橋角部、板間層、メッケル腔、鞍上部、脳梁、シルビウス溝、側脳室、第三・第四脳室、小脳正中部、松果体部、脊髄特に腰仙部。Dermoidは正中線に近い部分に発生。下垂体部、橋周辺、眼窩、小脳正中部、馬尾など。炎症作用が強く(epidermoid > dermoid)、周囲組織を溶解、破壊して大きくなっていく。

肉眼的には、とともに嚢胞を有する表面平滑で円形な腫瘍である。

epidermoidは、epithelial cellの角化脱落を繰り返しつつ増大し、cell debrisの集積は嚢胞性変性をとげる。表面は白色で真珠pearly appearanceのように見え、割面ではピカピカしたもろい葉状物質がたまねぎの皮状に重層して配列している(the most beautiful tumor in the body)。扁平上皮細胞の重層よりなり、種々の程度の角化が観察される。

Dermoidは、腺組織からの分泌とepithelial cellの角化脱落により増大する。表面は固く、嚢胞内部はグリース様、石鹼様物質の中に毛髪が混じる。重層扁平上皮に加え、毛嚢、毛髪、汗腺、皮脂腺などが見られる。両者ともに稀に悪性化(扁平上皮癌)が報告されている。

頭痛、精神症状、小脳橋角部の脳神経麻痺、三叉神経痛、トルコ鞍近傍部の視力・視野障害など。嚢胞内容が自然にまたは手術により髄液中に破れると、無菌性髄膜炎および脳室炎を起こして、時に中脳水道狭窄や慢性肉芽腫性くも膜炎を引き起こす。てんかんおよびその重積状態、小脳橋角部例でpainful tic convulsiveを来す場合もある。

eidermoidは、CTでは、発生部位に一致して著明な骨変化(錐体骨先端部の破壊やトルコ鞍の平皿状変化)をみる。低吸収域に描出され、壁在性石灰化や嚢胞壁の造影効果は稀。MRIでは、非特異的で、一般的にはT1WIで不均一な低信号域、T2WIで不均一な高信号域を示すが、T1WIで高信号域、T2WIで低信号域を示す例もある(腫瘍内脂質量、コレステロールやケラチン量など組織の化学成分の差や嚢胞性であるか実質性であるかによって様々)。DWIで高信号域を示す。

dermoidは、CTでは、低吸収域に、石灰化による高吸収域をしばしば認める。MRIでは、T1WIで、腫瘍部分では低信号、液成分はあ高信号域を示す。嚢胞が破裂し内容液がくも膜下腔や脳室内に点状高信号域として見られることがある。

全摘出で治癒が得られるが、摘出率は50%を下回る。腫瘍内容を髄液腔にまき散らさないように注意する必要がある(無菌性髄膜炎0-20%)。被膜の一部でも残ると再発するので、できるだけ焼灼などを試みるが、一方で周囲組織との強く癒着しているため無理な全摘出は控える。

Chordoma　脊索腫

胎生期における脊索組織notochordal tissueの遺残から発生する腫瘍。脊索は脊椎、仙骨および頭蓋底骨となる。頭蓋内の脊索遺残はトルコ鞍背、斜台、下顎、上顎、脊椎では歯突起、仙骨・仙尾椎に発生する。頭部(50%)、仙尾骨(33%)、脊椎(15%)。良性腫瘍だが、頭蓋底に浸潤性に発育するため全摘出は困難で、かつ再発腫瘍は制御できず、生存期間中央値は10年を下回る。全脳腫瘍の0.4%。男性(60%)。平均年齢46.9歳。

円形ないし分葉状の白色半透明(whitish, translucent)〜赤褐色を帯びた柔らかいゼラチン様の腫瘍で、頭蓋底骨内を浸潤性に発育する。石灰化を含む硬い部分、出血巣、壊死巣、嚢胞も時に観察される。組織学的には、多形性の大型腫瘍細胞が細網線維に囲まれて分葉構造を作りながら増殖する。腫瘍細胞はクロマチンの豊富な核を有し、細胞内の泡様空胞化bubble-like vacuoleが特徴でphysaliphorous cellと呼ばれる。細胞間には粘液状物質が観察される。免疫染色では上皮抗原(cytokeratin, EMAなど)、間葉組織抗原(vimentin)およびS-100陽性。

斜台部では、外転神経麻痺に次いで、多発性脳神経麻痺、脳幹圧迫症状、小脳橋角部症状を呈する。水頭症を来す場合もある。鞍および傍鞍部では、視力視野障害、下垂体前葉機能低下、海綿静脈洞症候群を示す。斜台を破壊し、蝶形骨洞や咽頭にも進展する。

CTで、強度の骨破壊、不規則な石灰化、および軟部組織陰影で、腫瘍外縁のみが造影効果を示す。MRIでは、T1低信号、T2中等度から著明な高信号で、Gdで著明な増強効果を受ける。Dynamic MRIで緩徐に増強効果を示してくる。

組織学的な悪性所見に乏しく緩徐に発育し、転移は稀であるが、骨内を浸潤性・破壊性に発育しているため全摘出は困難とされる(40-60%)。斜台下部が残存し易く、増悪率も高い。手術のみの群の5年生存率 33%、手術＋放射線治療群 75% (5年生存率50-70%、10年生存率40%が近年になって60%程度まで向上している)。高LET照射(陽子線、重粒子線)で、5年生存率60-80%。 → 可及的多量摘出後に高LET照射が推奨される。Brachyury遺伝子(6q27。Tボックスと呼ばれるDNA結合ドメインを持つ転写制御因子をコードし、脊椎動物の脊索分化や後方中胚葉の形成に寄与している)の発現観察が重要視されている。

Chondrosarcoma　軟骨肉腫

軟骨への分化を示す悪性間葉系腫瘍。胎生期遺残軟骨細胞から発生すると考えられている。軟骨肉腫は骨腫瘍の7.6%で、長幹骨骨端部、骨盤などに発生することが多く、頭蓋内領域の発生頻度は約10%、全頭蓋内腫瘍の中で0.1%と極めて稀な腫瘍でsphenoccipital、sphenothmoidalなどの軟骨性骨結合部より生じやすく、傍鞍部、斜台、小脳橋角部、錐体部などに発生する。軟骨肉腫一般の発症年齢は40歳代が多いが、頭頸部では若年発症の傾向(30歳代)がある。性差はない。

粘液様の基質の中に星状や紡錘状の多形性を示す脂肪が増殖し、軟骨小腔(ラクナ)形成や石灰沈着が見られる。核はクロマチンに富み異型を示すことが多い。核分裂像もしばしば見られる。S-100陽性、cytokeratin陰性。CTでは、石灰化、骨破壊、腫瘍進展像を認め、軽度から中等度の造影効果を示す。血管撮影では、avascular massを呈する。Tumor stainを認めたとの報告もある。

MRIでは、T1低信号、T2高信号を呈し、Gdで明らかな造影効果を認める。chordomaとの鑑別にはDWIが有用(chondrosarcomaの方がADC値が高い)。また、chordomaは95%が正中部発育に比して、chondrosarcomaは81%が正中より側方に位置するように発育する。組織学的に悪性度が低く発育が緩徐なために、診断時には広範に進展していることが多い。

治療は、手術摘出が第一選択で、残存腫瘍には陽子線などの放射線治療を行う(一般的には放射線抵抗性)。

局所再発率は高いが、組織学的悪性度が低いため、比較的良好な5年生存率が得られている。4年生存率86%、10年生存率42%。

手術のみ症例の10年生存率41%、放射線治療追加症例は62%、また陽子線に関して、手術との併用により10年局所制御率90%前後、10年生存率90-95%の報告がある。

Lipoma　頭蓋内脂肪腫

正常脂肪細胞に類似する細胞から構成される良性腫瘍。原始脳膜meninx primitivaに生じた分化異常による奇形的疾患。橋前面より嗅神経溝に至る中央線、脳梁背面、四丘体周囲、脈絡叢に好発する。

Hypothalamic hamartoma　視床下部過誤腫

視床下部のtuber cinereumあるいはmamillary bodyより柄をもってinterpeduncular cisternに突出する腫瘤性病変。 稀に第三脳室底やprechiasmatic cisternに突出する。視床下部の組織組成をそのまま模倣した組織奇形。頭蓋内外の奇形(microgyria, hetertopia, cyst, 脳梁欠損, 多指症、顔面奇形、先天性心疾患など)をしばしば合併する。また、Pallister-Hall syndrome(AD. 7p13のGL13遺伝子異常。軽症型の多指症、無症状二分喉頭蓋、視床下部過誤腫から重症型の喉頭気管裂まで様々な奇形)に合併する。男児に多く、殆どが2歳までに発症する。成人例に無症状で発見されることもある。

視床下部と同じ組織構成で、NSE、NFP、synaptophysinが陽性。視床下部とは柄あるいは広い幅で連続し、その中に神経線維路が観察される。LHRH顆粒を認める症例もある。

真性思春期早発症 (LH-RHの分泌または視床下部のLH-RH分泌中枢の圧迫刺激)、痙攣発作、笑い発作(mamillary bodyへの圧迫刺激、あるいはhypothalamuslymbic systemへの異常神経回路による)を3徴とする。行動異常(知能低下)を示す例も少なくない。

CTでは、鞍上部くも膜下腔に突出する等吸収を示す円形の境界明瞭な腫瘍。増強効果はない。MRIでは、T1WI等信号域、T2WI高信号域を示し、Gdによる増強効果はない。柄のある(pedunculated)形の parahypothalamic typeは無症状または思春期早発症を来たし、視床下部が腫大した形のintrahypothalamic typeでは、難治性のけいれん発作、精神発達遅滞、行動異常が主症状となる。

思春期早発症に対してはGnRH誘導体(リュープリン)を投与する。無効例には摘出術を行う。半量以上の切除で症状の改善が得られる。痙攣発作(笑い発作)には、抗痙攣薬のみでのコントロールは困難で、摘出術またはガンマナイフ治療で発作が消失する症例もある (60%以下)。定位温熱凝固術で86%で笑い発作の消失、78%でその他の発作の消失が得られたとの報告がある。

Cranial and paraspinal nerve tumors 脳神経および脊髄神経腫瘍

軸索 **axon**

髄鞘 **myelin**

神経内膜 **endoneurium**

神経周膜 **perineurium**

– **schwann**細胞

– 線維芽細胞、肥満細胞

– シュワン細胞腫 **schwannoma**

– 神経線維腫 **neurofibroma**

– 神経周膜腫 **perineurioma**

悪性末梢神経鞘腫瘍 **MPNST**

Schwannoma シュワン細胞腫

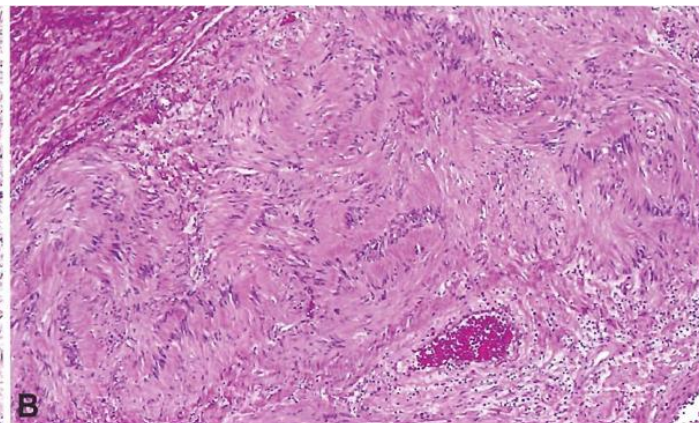
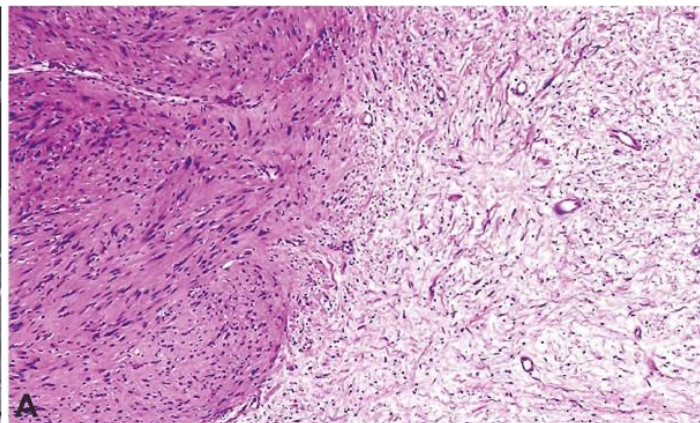
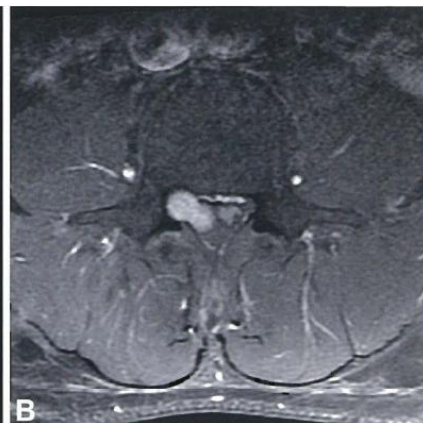
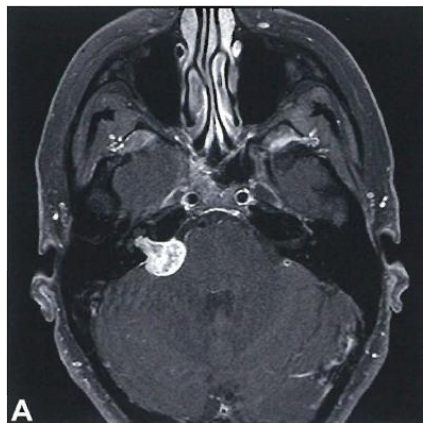
末梢神経鞘のschwann細胞から発生した腫瘍で、腫瘍細胞ではNF2遺伝子産物であるmerlinタンパク発現が失われている。多発の場合はneurofibromatosis type 2 (NF2) 合併例(4%)と考えて良い。亜型としてcellular、plexiformおよびmelanoticがある。WHO grade I。

全脳腫瘍の10.1%。女性1.36。40-59に54.1%。小児期 1.1%。組織学的悪性は稀(0.7%)。

81.1%が小脳橋角部。第8脳神経(下前庭神経 91%、上前庭神経 6%、蝸牛神経 1%)。(殆どが上前庭神経に発生し、蝸牛神経は10-30%)

三叉神経鞘腫0.8-8%、頸静脈孔神経鞘腫 2.9-4%、顔面神経鞘腫 1.9%。

肉眼的には境界明瞭な皮膜を有する腫瘍で、表面は平滑で小さな凸凹を有することがある。硬く分葉状で、断面は脂肪成分の多い黄色組織で、嚢胞形成、出血巣もある。組織学的には、Antoni A type: 核は小型で濃染するクロマチンを有し、細長い突起を持つ紡錘形の腫瘍細胞が密集して平行に並び、核の柵状配列nuclear palisadingをとる。Antoni B type: 細胞の配列が疎で、柵状配列を示さない星状の細胞群が観察される。細胞はやや大きく、細長い不規則な突起を有する。Microcystic degeneration、粘液変性を示すことがある。S-100、vimentin、SOX10陽性。



Vestibular schwannoma 前庭神経鞘腫

難聴(純音性難聴が言語識別低下より先行する)92%、耳鳴54%、角膜反射の低下82%、顔面の知覚低下58%、顔面の運動障害47%、味覚低下82%、第9、10脳神経障害16.3%、小脳症状81%、錐体路徴候16.3%。めまいは中枢神経系による代償作用が働くため現れにくい。

顔面神経機能評価(House and Brackmann)

Grade I	機能障害なし	機能100%	異常所見なし
Grade II	slight	80%	閉眼可能。口角の軽度非対称。
Grade III	moderate	60%	閉眼に努力要。口角の明らかな非対称。
Grade IV	moderately severe	40%	閉眼不能。
Grade V	severe	20%	静止時にても顔面非対称。
Grade VI	total (全廃)	0%	全く顔面筋の動きなし。

前庭神経機能検査

温度眼振検査(カロリックテスト) 上前庭神経機能を反映する。前庭神経鞘腫の63-95%に異常(半規管麻痺)を認める。

Vestibular evoked myogenic potentials (VEMP) 対側頸部を捻転した状態で、片側音刺激による同側胸鎖乳突筋の誘発筋電図反応を見る。前庭神経鞘腫例では反応が減弱、消失することが多い。

蝸牛神経検査

Gardner-Robertson分類が広く使われている。

聴性脳幹反応 (auditory-evoked brain stem response: ABR) 腫瘍の成長に伴い変化するため、診断および術タモニターとして有用。I～V波の潜時の延長とII波以降の消失などを認める。

良性腫瘍であるので全摘出により治癒が得られる。

摘出術における顔面神経機能保存率90%以上、有効聴力保存率50% (直径2cm以下であれば有効聴力保存率 65-78%)。

→ 顔面神経の機能や有用な聴力を温存しながら最大限に腫瘍を摘出し、再発すれば定位放射線治療あるいは再度摘出術を行う。

3cm以下前庭神経鞘腫に対して、手術と定位放射線治療で、腫瘍制御率に有意差はなかったが、顔面神経機能温存率、聴力温存率は定位放射線治療の方が有意に高く、小さな前庭神経鞘腫に対しては定位放射線治療が標準治療の一つと考えても良い。

Neurofibromatosis 2

NF2遺伝子merlin (22q.12.2) がgerm lineで変異しているAD疾患で、両側第8脳神経鞘腫、髄膜腫、glioma、neurofibroma、schwannoma、若年性白内障などを特徴とする。10歳代あるいは20歳代前半に聴力低下で発症し、遅くとも30歳代には診断される。病理学的な基本構造は通常のschwannomaと同様だが、血管新生像、硝子様変性像、ヘモジデリン沈着像などは少ない。MIB-1 LIは高い傾向にある(0.4-17.6% vs 0-9%)。lobular growth patternをとることが多く、蝸牛神経や顔面神経を圧排せずに巻き込む傾向が強く、術前・術後ともに両神経麻痺の出現率が高く、腫瘍の増大につれて両側聴力喪失に至る。

早期の手術による有効聴力および顔面神経機能の温存率は、30-65%、75-92%で、早期手術の対象は両側とも聴力が保たれている症例に限るべき、SRTにおいても、治療後5年における腫瘍制御率は66-85%、聴力温存率は33-48%と孤発例より予後不良である。広範に腫瘍が多発することもあり、局所療法には限界がある。

Trigeminal nerve schwannoma 三叉神経鞘腫

全schwannomaの3%程度。成人例が殆ど、稀な小児例の報告もある。摘出術が第一選択。全摘出率80-100%とされる。定位放射線治療による腫瘍制御率も90%前後と良好。

Type A: (ganglion type, 49%)
gasserian 神経節から発生して中頭蓋窩硬膜外に発育。
顔面痛が一般的。
全領域の知覚鈍麻 (hypesthesiaに留まり、anesthesiaには至らない)。
三叉神経症状を全く示さない症例もある (10-20%)。
第3,4,6脳神経麻痺を伴う。
Type C: (dumbbell type, 24%) 中頭蓋窩硬膜外から後頭蓋窩に伸びる砂時計様。
Ganglionaおよびroot type両者の症状を示す。

Type B: (root type, 27%) 神経根から発生して後頭蓋窩に発育。
知覚鈍麻のみの所見が一般的。
Atypical painを主訴とする症例報告もある。
第7,8脳神経障害を発生し易い。
脳幹症状、小脳症状にも広がる。
Type D: (division type,) 三叉神経の頭蓋外分枝より発生して頭蓋内に進展したもの。

Facial nerve schwannoma 顔面神経鞘腫

稀。あらゆる年齢でみられ、性差はない。顔面神経麻痺63%、聴力低下51%、耳鳴21%、前庭症候群14%、内耳道内腫瘍11%、痛み8%、耳漏4%、味覚障害3%、耳下腺部腫瘍3%、顔面けいれん2%
通常ゆっくり発症するが、時にベル麻痺のように突然発症する。
Geniculate segment 44%、tympanic segment 43%、vertical segment 37%、canalicular segment 24%、CP angle 18%、peripheral nerve 15%、chorda tympani 1%、nerve to stapedius 1%
摘出術が第一選択。全摘出後にgraftによる神経再建を行っても顔面神経機能はHouse-Brackmann gradingでIIIまでが限界であるため、顔面神経機能が保たれている症例には経過観察が行われる傾向が強くなっている。顔面神経本幹を温存して腫瘍のみ切除する方法や定位放射線治療の有効性も報告されている。

Hypoglossal nerve schwannoma 舌下神経鞘腫

稀。中年女性 (男性の2.6倍)、左(61:39)に多い傾向がある。同側後頭下頭痛と嚥下障害 (著明な舌半分の萎縮および麻痺) の訴えが多い。他の脳神経障害も殆どの例に見られる。頭蓋内圧亢進症状(40%)、小脳症状、運動・感覚障害、うっ血乳頭なども見られることがある。頭蓋内発育型31.5%、頭蓋内外dumbbell型50%、頭蓋外発育型18.5%。
MRIでは、頸静脈孔schwannomaと似た画像を呈する。鑑別には骨条件CTが有用であり、舌下神経管の拡大や後頭頤の破壊がより強い。摘出術が第一選択。

Jugular foramen schwannoma 頸静脈孔神経鞘腫

舌因、迷走および副神経のいずれかから発生し、どの神経から発生したかの同定はしばしば困難である。
頸静脈孔近辺の腫瘍は、paraganglioma 58%、schwannoma 17%、meningioma 9%、chordomaおよびchondrosarcoma 5%
舌咽神経症状59%、迷走神経症状59%、副神経症状50%、舌下神経症状41%、聴力低下30%、耳鳴22%、めまい4%。初発症状として下位脳神経症状50-80%、聴力低下28-75%。
画像上、頸静脈孔のきれいな拡大 (smooth, well-dennedbonymargin)で、erosionを来すparagangliomaやhypperostosisを示すmeningiomaとの鑑別点となる。
治療は全摘出が目的で、術後下位脳神経障害は10-20%で、その多くは部分的であり、嗄声や嚥下障害も対側の代償により日常生活上問題となることはない。

Glossopharyngeal nerve schwannoma 舌因神経鞘腫

聴力障害93%、その他嗄声や催吐反射低下もあるが、舌因神経障害は殆ど訴えられず、両側障害で初めてはつきりする。
舌因神経由来の腫瘍であることの確認は手術でのみ可能であるが、それでも困難なことが多い。手術により第9、10、11脳神経障害を出さずに全摘出するのは困難である。

Intracerebral schwannoma 脳内神経鞘腫

稀。4-64歳だが、20歳代をピークとして若年者に多く、性差はない。神経線維腫症I型との関連が示唆されている。
脈絡組織に残存したシュワン細胞、血管周囲神経叢のシュワン細胞などからの発生が考えられており、脳表に接する形が多い。テント上 (前頭葉、側頭葉) に好発するが、側脳室内、脳幹、後頭蓋窩にも発生する。
症状は、けいれんと頭痛が多く、画像上前庭神経鞘腫に類似するが、嚢胞を有することが多く、時に石灰化を形成する。Gd造影性は均一であることが多く、周辺浮腫も特徴的である。全摘出により治癒する。

Schwannomaの亜型

Cellular schwannoma：細胞密度が高くAntoni A領域は主体とする。傍脊椎性に発生することが多く、頭蓋内発生は稀。NF2の合併は稀。
Plexiform schwannoma：多結節状で蔓状の増殖様式を示す。小児期 (新生児期を含む) に多い。多くは皮膚や皮下組織に発生し、脳および脊髄神経を冒すことは稀。NF1の合併はあるが、NF2の合併は稀。
Melanotic schwannoma：メラニン色素を含有したシュワン細胞からなる稀な腫瘍。砂粒体の有無によって2型に分けられ、砂粒体を含まないものは傍脊柱性に、砂粒体を有するものは臓器の自律神経に発生することが多い。